DIKTAT ALJABAR LINEAR

Determinan, Invers, dan Sistem Persamaan Linear

Versi rinci: setiap langkah dihitung, setiap alasan dijelaskan

Isi diktat

- Prasyarat singkat: notasi matriks, perkalian matriks, transpose, OBE, matriks augmentasi.
- Invers matriks: definisi, keunikan, rumus 2×2, sifat-sifat, pangkat matriks, matriks khusus.
- Determinan: minor, kofaktor, ekspansi kofaktor, matriks segitiga, Aturan Sarrus, reduksi baris, sifat-sifat.
- Invers dengan adjoin dan dengan eliminasi Gauss-Jordan (termasuk deteksi matriks singular).
- SPL: metode invers, Aturan Cramer, dan Gauss-Jordan pada matriks augmentasi.
- Sepuluh *guided exercise* dengan isian per entri, petunjuk, dan cek mandiri, beserta kunci jawaban lengkap di bagian akhir.

Dikembangkan dari materi kuliah *Determinant and Inverse of Matrix* (Sesi 05–07), mengacu pada Anton & Rorres, *Elementary Linear Algebra: Applications Version.*

Daftar Isi

Cara Menggunakan Diktat Ini **3**

1 Tujuan Pembelajaran **4**

2 Prasyarat Singkat **4**
2.1 Notasi entri dan matriks persegi . . . 5
2.2 Perkalian matriks: baris kali kolom . . . 5
2.3 Transpose . . . 6
2.4 SPL dalam bentuk matriks dan matriks augmentasi . . . 6
2.5 Operasi Baris Elementer (OBE) dan notasinya . . . 6

3 Invers Matriks **7**
3.1 Dari kebalikan bilangan ke invers matriks . . . 7
3.2 Invers bersifat tunggal . . . 8
3.3 Invers matriks 2×2 . . . 8
3.4 Invers dari hasil kali . . . 10
3.5 Pangkat matriks dan sifat-sifat invers lainnya . . . 11
3.6 Invers beberapa matriks khusus . . . 12

4 Determinan **13**
4.1 Pengertian, notasi, dan makna geometris . . . 13
4.2 Minor dan kofaktor . . . 13
4.3 Determinan dengan ekspansi kofaktor . . . 15
4.4 Strategi: pilih baris atau kolom dengan nol terbanyak . . . 16
4.5 Determinan matriks segitiga . . . 17
4.6 Aturan Sarrus (khusus 2×2 dan 3×3) . . . 17
4.7 Pengaruh OBE terhadap determinan . . . 18
4.8 Menghitung determinan dengan reduksi baris . . . 19
4.9 Sifat-sifat determinan . . . 23
4.10 Uji determinan untuk invertibilitas . . . 24

5 Invers dengan Adjoin **24**
5.1 Matriks kofaktor dan adjoin . . . 24
5.2 Contoh lengkap: matriks utama . . . 26
5.3 Kasus umum: matriks kofaktor tidak simetris . . . 28

6 Invers dengan Eliminasi Gauss-Jordan **30**
6.1 Gagasan dasar . . . 30
6.2 Contoh lengkap: matriks utama . . . 31
6.3 Contoh dari materi kuliah . . . 33
6.4 Mendeteksi matriks singular . . . 35

7 Menyelesaikan SPL: Tiga Pendekatan **37**
7.1 Pendekatan 1: metode invers, $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ . . . 37
7.2 Pendekatan 2: Aturan Cramer (dengan Sarrus) . . . 38
7.3 Pendekatan 3: eliminasi Gauss-Jordan pada $[A \mid \mathbf{b}]$ . . . 41
7.4 Bagaimana jika $\det(A) = 0$? . . . 44

8 Perbandingan Metode dan Ringkasan **44**
8.1 Perbandingan tiga pendekatan pada SPL utama . . . 44
8.2 Panduan memilih metode . . . 45
8.3 Ringkasan rumus (satu halaman) . . . 46
8.4 Kesalahan umum: salah vs benar . . . 46

9 Guided Exercise **47**
9.1 GE 1 – Invers matriks 2×2 . . . 48
9.2 GE 2 – Minor, kofaktor, dan ekspansi kofaktor . . . 49
9.3 GE 3 – Aturan Sarrus . . . 52
9.4 GE 4 – Determinan 4×4 dengan strategi nol . . . 52
9.5 GE 5 – Determinan dengan reduksi baris . . . 53
9.6 GE 6 – Sifat-sifat determinan . . . 55
9.7 GE 7 – Invers dengan adjoin . . . 56
9.8 GE 8 – Invers dengan eliminasi Gauss-Jordan . . . 57
9.9 GE 9 – SPL dengan tiga metode . . . 59
9.10 GE 10 – Matriks singular dan akibatnya pada SPL . . . 64

10 Kunci Jawaban Guided Exercise **67**
GE 1 – Invers matriks 2×2 . . . 67
GE 2 – Minor, kofaktor, dan ekspansi kofaktor . . . 68
GE 3 – Aturan Sarrus . . . 70
GE 4 – Determinan 4×4 . . . 70
GE 5 – Determinan dengan reduksi baris . . . 70
GE 6 – Sifat-sifat determinan . . . 72
GE 7 – Invers dengan adjoin . . . 72
GE 8 – Invers dengan Gauss-Jordan . . . 73
GE 9 – SPL dengan tiga metode . . . 75
GE 10 – Matriks singular . . . 79

Cara Menggunakan Diktat Ini

Diktat ini ditulis untuk dibaca **berurutan** dan dikerjakan **dengan pensil di tangan**. Setiap contoh dikerjakan sampai ke tingkat aritmetika per entri: tidak ada langkah yang "dilompati" dengan kata *jelas* atau *mudah dilihat*. Bila Anda menemukan satu angka yang tidak Anda pahami asalnya, berhentilah dan hitung ulang angka itu sebelum melanjutkan.

Arti kotak-kotak dalam diktat

Kotak	Isinya
Konsep	Definisi dan gagasan utama yang harus dipahami.
Aturan / Resep	Rumus, teorema, atau prosedur langkah demi langkah yang dapat langsung dipakai.
Contoh	Contoh yang dikerjakan lengkap sampai selesai.
Mengapa demikian?	Alasan di balik suatu langkah. Boleh dilewati saat membaca pertama kali, tetapi sangat dianjurkan untuk dibaca.
Awas	Kesalahan yang sering terjadi.
Cek	Cara memeriksa sendiri apakah hasil Anda benar.
Guided exercise	Latihan terbimbing. Anda mengisi kotak kosong $\square$ satu per satu.

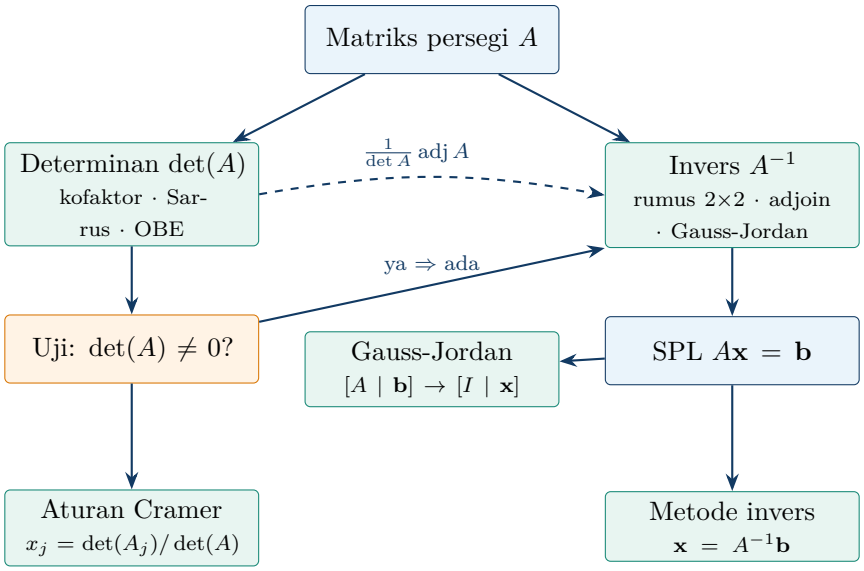
Satu SPL yang menjadi benang merah

SPL contoh utama (dipakai di seluruh diktat)

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 8 \\ 2x + 3y + z &= 11 \\ x + y + z &= 6 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

Matriks koefisien A yang sama dipakai untuk menghitung determinan (dengan tiga cara: ekspansi kofaktor, Sarrus, dan reduksi baris), invers (dengan dua cara), dan solusi SPL (dengan tiga cara). Karena angkanya tetap, Anda dapat membandingkan *prosedur* tiap metode tanpa terganggu angka baru. Jawaban akhirnya: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.
Untuk *guided exercise* (Bagian 9) digunakan SPL **yang berbeda**, sehingga Anda benar-benar menghitung sendiri, bukan menyalin contoh.

Peta konsep



1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari diktat ini dan menyelesaikan guided exercise, Anda diharapkan mampu:

1. menjelaskan definisi invers matriks, membuktikan keunikannya, dan memeriksa apakah dua matriks saling invers;
2. menghitung invers matriks 2×2 dengan rumus dan mengenali kapan invers tidak ada;
3. menggunakan sifat-sifat invers, misalnya $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ dan $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
4. menghitung minor, kofaktor, dan determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom mana pun;
5. menghitung determinan 3×3 dengan Aturan Sarrus dan determinan berukuran berapa pun dengan reduksi baris, sambil mencatat efek setiap OBE;
6. menggunakan sifat-sifat determinan, misalnya $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ dan $\det(kA) = k^n \det(A)$;
7. menghitung invers matriks 3×3 dengan adjoin dan dengan eliminasi Gauss-Jordan;
8. menyelesaikan SPL $n \times n$ dengan metode invers, Aturan Cramer, dan eliminasi Gauss-Jordan, lalu memeriksa jawabannya; dan
9. mengenali matriks singular, baik melalui $\det(A) = 0$ maupun melalui baris nol saat reduksi.

2 Prasyarat Singkat

Bagian ini mengulang hal-hal yang akan terus dipakai. Jika sudah lancar, Anda boleh langsung ke Bagian 3.

2.1 Notasi entri dan matriks persegi

Matriks $A = [a_{ij}]$ berukuran $m \times n$ mempunyai m baris dan n kolom. Entri a_{ij} terletak di **baris ke-i** dan **kolom ke-j** (ingat urutannya: *baris dulu, baru kolom*). Contohnya, pada matriks utama kita

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}: \qquad a_{12} = 2, \quad a_{21} = 2, \quad a_{23} = 1, \quad a_{32} = 1.$$

Matriks disebut **persegi** bila $m = n$. Determinan dan invers **hanya** didefinisikan untuk matriks persegi.

Diagonal utama matriks persegi adalah entri $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$. **Matriks identitas** I_n adalah matriks persegi dengan 1 pada diagonal utama dan 0 di tempat lain:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Untuk setiap matriks A berukuran $n \times n$ berlaku $AI_n = I_n A = A$, sama seperti $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ pada bilangan.

2.2 Perkalian matriks: baris kali kolom

Resep: menghitung entri (i, j) dari AB

1. Ambil **baris ke-i** dari A dan **kolom ke-j** dari B.
2. Kalikan entri yang berpasangan (pertama dengan pertama, kedua dengan kedua, dan seterusnya).
3. Jumlahkan semua hasil kalinya. Hasilnya adalah entri (i, j) dari AB.

Syarat: banyak kolom A harus sama dengan banyak baris B.

Contoh P.1 – perkalian dua matriks 2×2

Hitung AB untuk $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{entri } (1,1) &= \text{baris 1 dari } A \cdot \text{kolom 1 dari } B = (1)(5) + (2)(7) = 5 + 14 = 19, \\ \text{entri } (1,2) &= \text{baris 1 dari } A \cdot \text{kolom 2 dari } B = (1)(6) + (2)(8) = 6 + 16 = 22, \\ \text{entri } (2,1) &= \text{baris 2 dari } A \cdot \text{kolom 1 dari } B = (3)(5) + (4)(7) = 15 + 28 = 43, \\ \text{entri } (2,2) &= \text{baris 2 dari } A \cdot \text{kolom 2 dari } B = (3)(6) + (4)(8) = 18 + 32 = 50. \end{aligned}$$

Jadi $AB = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$. Coba hitung BA: hasilnya $\begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{bmatrix}$, **berbeda** dari AB.

Awas: perkalian matriks tidak komutatif

Secara umum $AB \neq BA$. Karena itu urutan perkalian harus selalu dijaga. Fakta inilah yang nanti membuat $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (urutan terbalik) dan membuat kita harus mengalikan A^{-1} *dari kiri* saat menyelesaikan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

2.3 Transpose

Transpose A^T diperoleh dengan menjadikan **baris ke-i dari A sebagai kolom ke-i dari A^T**; dengan kata lain $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad M^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}.$$

Matriks dengan $A^T = A$ disebut **simetris**. Transpose akan sangat penting saat membentuk adjoin di Bagian 5.

2.4 SPL dalam bentuk matriks dan matriks augmentasi

SPL dengan n persamaan dan n variabel dapat ditulis sebagai $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, dengan A matriks koefisien, $\mathbf{x}$ vektor variabel, dan $\mathbf{b}$ vektor ruas kanan. Untuk SPL contoh utama,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1x + 2y + 1z \\ 2x + 3y + 1z \\ 1x + 1y + 1z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Perhatikan bahwa **kolom ke-j dari A berisi koefisien variabel ke-j**: kolom 1 berisi koefisien x, kolom 2 koefisien y, kolom 3 koefisien z. Fakta ini menjadi kunci Aturan Cramer.

Matriks augmentasi $[A \mid \mathbf{b}]$ adalah A yang diberi tambahan kolom $\mathbf{b}$ di sebelah kanan:

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right].$$

2.5 Operasi Baris Elementer (OBE) dan notasinya

Tiga jenis OBE

Jenis	Notasi	Dibaca	Contoh
I	$R_i \leftrightarrow R_j$	tukar baris i dan j	$R_1 \leftrightarrow R_2$
II	$R_i \leftarrow kR_i,\ k \neq 0$	ganti baris i dengan k kali baris i	$R_2 \leftarrow -R_2$
III	$R_i \leftarrow R_i + kR_j,\ i \neq j$	ganti baris i dengan baris i ditambah k kali baris j	$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$

Pada OBE jenis III, **hanya baris R_i yang berubah**; baris acuan R_j tetap seperti semula.

Di seluruh diktat, setiap OBE jenis III dihitung dengan **tabel empat baris** berikut, agar tidak ada entri yang terlewat:

R_i (lama)	salin baris i	$\cdots$
R_j (acuan)	salin baris j	$\cdots$
$k \times R_j$	kalikan tiap entri R_j dengan k	$\cdots$
R_i (baru) = jumlah	jumlahkan baris 1 dan baris 3 tabel	$\cdots$

Cara memilih pengali k pada OBE jenis III

Jika ingin menolkan entri bernilai v dengan memakai pivot bernilai p di kolom yang sama, pilih

$$k = -\frac{v}{p}.$$

Contoh: untuk menolkan entri 2 memakai pivot 1, ambil $k = -\frac{2}{1} = -2$, sehingga operasinya $R_i \leftarrow R_i - 2R_j$.

3 Invers Matriks

3.1 Dari kebalikan bilangan ke invers matriks

Pada bilangan real, setiap bilangan $a \neq 0$ mempunyai kebalikan $a^{-1} = \frac{1}{a}$ yang memenuhi

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

Kebalikan inilah yang kita pakai untuk "membagi". Misalnya, persamaan $3x = 12$ diselesaikan dengan mengalikan kedua ruas dengan 3^{-1}: $x = 3^{-1} \cdot 12 = 4$.

Pada matriks tidak ada operasi "bagi". Sebagai gantinya kita mencari matriks yang berperan seperti a^{-1}, dengan matriks identitas I berperan seperti angka 1.

Definisi invers

Misalkan A matriks persegi $n \times n$. Jika terdapat matriks B berukuran sama sehingga

$$AB = BA = I,$$

maka A disebut **invertibel** (atau **nonsingular**) dan B disebut **invers** dari A. Jika tidak ada matriks B seperti itu, A disebut **singular**.

Definisi ini simetris: jika B invers dari A, maka A juga invers dari B. Kita katakan A dan B *saling invers*.

Contoh 3.1 – memeriksa dua matriks saling invers

Periksa apakah $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ saling invers.

Langkah 1: hitung AB entri demi entri.

$$(AB)_{11} = (2)(3) + (-5)(1) = 6 - 5 = 1, \quad (AB)_{12} = (2)(5) + (-5)(2) = 10 - 10 = 0,$$
$$(AB)_{21} = (-1)(3) + (3)(1) = -3 + 3 = 0, \quad (AB)_{22} = (-1)(5) + (3)(2) = -5 + 6 = 1.$$

Jadi $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$.

Langkah 2: hitung juga BA. Definisi menuntut *kedua* urutan.

$$(BA)_{11} = (3)(2) + (5)(-1) = 6 - 5 = 1, \quad (BA)_{12} = (3)(-5) + (5)(3) = -15 + 15 = 0,$$
$$(BA)_{21} = (1)(2) + (2)(-1) = 2 - 2 = 0, \quad (BA)_{22} = (1)(-5) + (2)(3) = -5 + 6 = 1.$$

Jadi $BA = I$.

Kesimpulan. Karena $AB = BA = I$, matriks A dan B saling invers: $B = A^{-1}$ dan $A = B^{-1}$.

Mengapa demikian?

Untuk matriks *persegi*, sebenarnya cukup memeriksa satu urutan saja: jika $AB = I$ maka otomatis $BA = I$ (teorema ini dibuktikan di buku Anton & Rorres). Namun, saat belajar, memeriksa kedua urutan adalah latihan perkalian matriks yang baik.

Contoh 3.2 – matriks dengan kolom nol pasti singular

Matriks $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ singular. Alasannya: untuk sembarang matriks B berukuran 3×3, kolom ketiga dari BA adalah

$$B \cdot (\text{kolom 3 dari } A) = B \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Jadi BA selalu memiliki kolom nol, sehingga tidak mungkin sama dengan I (kolom ketiga I adalah $(0,0,1)^T$). Tidak ada B yang memenuhi $BA = I$.

3.2 Invers bersifat tunggal

Teorema (keunikan invers)

Jika B dan C keduanya invers dari A, maka $B = C$.

Bukti langkah demi langkah

Karena C invers dari A, berlaku $AC = I$. Karena B invers dari A, berlaku $BA = I$. Maka

$$B \overset{(1)}{=} BI \overset{(2)}{=} B(AC) \overset{(3)}{=} (BA)C \overset{(4)}{=} IC \overset{(5)}{=} C.$$

(1) sifat identitas; (2) mengganti I dengan AC; (3) sifat asosiatif perkalian matriks; (4) mengganti BA dengan I; (5) sifat identitas.

Karena tunggal, kita boleh menyebut *"the inverse"* dan menuliskannya dengan simbol khusus A^{-1}:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

3.3 Invers matriks 2×2

Teorema (invers 2×2)

Matriks $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ invertibel jika dan hanya jika $ad - bc \neq 0$. Dalam hal ini

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.}$$

Bilangan $ad - bc$ disebut **determinan** dari A, ditulis $\det(A)$ atau $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

Mengapa rumus ini benar?

Kalikan A dengan matriks $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ entri demi entri:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad + b(-c) & a(-b) + ba \\ cd + d(-c) & c(-b) + da \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{bmatrix} = (ad - bc)\, I.$$

Jadi, jika $ad - bc \neq 0$, membagi matriks tersebut dengan $ad - bc$ menghasilkan tepat I. Jika

$ad - bc = 0$, hasil kalinya adalah matriks nol, dan dapat dibuktikan bahwa tidak ada invers sama sekali.

Resep 4 langkah: invers matriks 2×2

1. **Hitung** $\det(A) = ad - bc$ (diagonal utama dikurangi diagonal lainnya).
2. **Periksa**: jika $\det(A) = 0$, berhenti; A singular.
3. **Tukar** posisi a dan d; **ubah tanda** b dan c (posisinya tetap).
4. **Kalikan** setiap entri dengan $\dfrac{1}{\det(A)}$. Lalu cek dengan menghitung AA^{-1}.

Contoh 3.3 – invers dengan determinan -1

Tentukan invers $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.

Langkah 1. $\det(A) = (4)(2) - (3)(3) = 8 - 9 = -1$.
Langkah 2. $\det(A) = -1 \neq 0$, jadi A invertibel.
Langkah 3. Tukar $a = 4$ dan $d = 2$; ubah tanda $b = 3$ dan $c = 3$: $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$.
Langkah 4. Kalikan dengan $\dfrac{1}{-1} = -1$:

$$A^{-1} = -1 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}}.$$

Cek. $AA^{-1} = \begin{bmatrix} (4)(-2)+(3)(3) & (4)(3)+(3)(-4) \\ (3)(-2)+(2)(3) & (3)(3)+(2)(-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8+9 & 12-12 \\ -6+6 & 9-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. ✓

Contoh 3.4 – invers dengan entri pecahan

Tentukan invers $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$.

Langkah 1–2. $\det(A) = (2)(3) - (1)(4) = 6 - 4 = 2 \neq 0$.
Langkah 3. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$.
Langkah 4. $A^{-1} = \dfrac{1}{2}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{bmatrix}}$.
Cek. Entri $(1,1)$: $(2)(\frac{3}{2}) + (1)(-2) = 3 - 2 = 1$. Entri $(1,2)$: $(2)(-\frac{1}{2}) + (1)(1) = -1 + 1 = 0$. Entri $(2,1)$: $(4)(\frac{3}{2}) + (3)(-2) = 6 - 6 = 0$. Entri $(2,2)$: $(4)(-\frac{1}{2}) + (3)(1) = -2 + 3 = 1$. ✓

Contoh 3.5 – matriks singular

Apakah $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ mempunyai invers?

$\det(A) = (2)(2) - (4)(1) = 4 - 4 = 0$. Jadi A **singular**; rumus invers akan memuat pembagian dengan nol.
Perhatikan bahwa baris pertama adalah 2 kali baris kedua: $(2, 4) = 2 \cdot (1, 2)$. Baris-baris yang sebanding (bergantung linear) selalu membuat determinan nol.

Contoh 3.6 – mencari parameter agar matriks singular

Untuk nilai k berapa matriks $A = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & k-1 \end{bmatrix}$ tidak mempunyai invers?

Langkah 1. $\det(A) = k(k-1) - (2)(3) = k^2 - k - 6$.
Langkah 2. Singular berarti $\det(A) = 0$: $k^2 - k - 6 = 0 \iff (k-3)(k+2) = 0$.
Kesimpulan. A singular untuk $k = 3$ atau $k = -2$; untuk nilai k lainnya A invertibel.
Cek untuk $k = 3$: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, dua barisnya sama, $\det = 6 - 6 = 0$. ✓

Awas: dua kesalahan klasik

1. A^{-1} **bukan** kebalikan entri demi entri. Untuk $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$, bukan $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.
2. Pada Langkah 3, yang *ditukar* adalah a dan d (diagonal utama), sedangkan b dan c hanya *diubah tandanya*, tidak ditukar.

3.4 Invers dari hasil kali

Teorema

Jika A dan B invertibel dan berukuran sama, maka AB invertibel dan

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.}$$

Lebih umum, $(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}$ (urutan dibalik).

Bukti

Cukup ditunjukkan bahwa $B^{-1}A^{-1}$ memenuhi definisi invers dari AB:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

Analogi sehari-hari: memakai kaus kaki lalu sepatu; untuk membatalkannya, lepas sepatu dulu, baru kaus kaki.

Contoh 3.7 – verifikasi numerik $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Misalkan $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Langkah 1: invers masing-masing. $\det(A) = 3 - 2 = 1$, sehingga $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. $\det(B) = 6 - 4 = 2$, sehingga $B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$.

Langkah 2: hitung AB lalu inversnya.

$$AB = \begin{bmatrix} (1)(3)+(2)(2) & (1)(2)+(2)(2) \\ (1)(3)+(3)(2) & (1)(2)+(3)(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}, \qquad \det(AB) = 56 - 54 = 2,$$

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -9 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}.$$

Langkah 3: hitung $B^{-1}A^{-1}$.

$$\begin{aligned} B^{-1}A^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1)(3)+(-1)(-1) & (1)(-2)+(-1)(1) \\ (-1)(3)+(\frac{3}{2})(-1) & (-1)(-2)+(\frac{3}{2})(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Sama dengan $(AB)^{-1}$. ✓

Langkah 4: bandingkan dengan urutan yang salah.

$$\begin{aligned} A^{-1}B^{-1} &= \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (3)(1)+(-2)(-1) & (3)(-1)+(-2)(\frac{3}{2}) \\ (-1)(1)+(1)(-1) & (-1)(-1)+(1)(\frac{3}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -6 \\ -2 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} \neq (AB)^{-1}. \end{aligned}$$

3.5 Pangkat matriks dan sifat-sifat invers lainnya

Definisi pangkat matriks

Untuk matriks persegi A dan bilangan bulat $n \geq 1$:

$$A^0 = I, \qquad A^n = \underbrace{A\,A\cdots A}_{n \text{ faktor}}.$$

Jika A invertibel, didefinisikan pula pangkat negatif: $A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1}A^{-1}\cdots A^{-1}}_{n \text{ faktor}}$. Hukum eksponen yang biasa berlaku: $A^rA^s = A^{r+s}$ dan $(A^r)^s = A^{rs}$.

Teorema (sifat-sifat invers)

Jika A invertibel, $n \geq 0$ bilangan bulat, dan $k \neq 0$ skalar, maka

1. A^{-1} invertibel dan $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. A^n invertibel dan $(A^n)^{-1} = A^{-n} = (A^{-1})^n$;
3. kA invertibel dan $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;
4. A^T invertibel dan $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Mengapa (c) dan (d) benar?

(c) $(kA)(\frac{1}{k}A^{-1}) = (k \cdot \frac{1}{k})(AA^{-1}) = 1 \cdot I = I$.
(d) Gunakan $(XY)^T = Y^TX^T$: $A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T = I$, dan dengan cara yang sama $(A^{-1})^TA^T = (AA^{-1})^T = I$.

Contoh 3.8 – menggunakan sifat-sifat invers

Gunakan $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ dengan $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ (Contoh 3.7).

(a) Menghitung A^{-2} dengan dua cara.

Cara 1: $A^{-2} = (A^{-1})^2$.

$$(A^{-1})^2 = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3)(3)+(-2)(-1) & (3)(-2)+(-2)(1) \\ (-1)(3)+(1)(-1) & (-1)(-2)+(1)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -8 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Cara 2: $A^{-2} = (A^2)^{-1}$.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 2+6 \\ 1+3 & 2+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 11 \end{bmatrix},$$

$$\det(A^2) = 33 - 32 = 1, \qquad (A^2)^{-1} = \begin{bmatrix} 11 & -8 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Kedua cara memberikan hasil yang sama. ✓

(b) Memeriksa $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\det(A^T) = 3 - 2 = 1$, sehingga $(A^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$. Sementara itu $(A^{-1})^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$. Sama. ✓

(c) Memeriksa $(2A)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}$. $2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$, $\det(2A) = 12 - 8 = 4$, sehingga $(2A)^{-1} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Sementara itu $\frac{1}{2}A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$. Sama. ✓

3.6 Invers beberapa matriks khusus

Teorema (matriks khusus)

Misalkan A invertibel.

- Jika $A = \operatorname{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ dengan semua $d_i \neq 0$, maka $A^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \frac{1}{d_2}, \ldots, \frac{1}{d_n}\right)$.
- Jika A segitiga bawah, maka A^{-1} juga segitiga bawah. Jika A segitiga atas, maka A^{-1} juga segitiga atas.
- Jika A simetris, maka A^{-1} juga simetris.

Contoh 3.9 – invers matriks diagonal

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad\Longrightarrow\quad D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Cek: $DD^{-1} = \operatorname{diag}\left(2\cdot\frac{1}{2},\ (-1)(-1),\ 4\cdot\frac{1}{4}\right) = \operatorname{diag}(1,1,1) = I$. ✓
Hanya pada matriks diagonal invers dapat dihitung dengan membalik entri satu per satu.

Awas

Secara umum $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$. Contoh: $A = B = I_2$ memberikan $(A+B)^{-1} = (2I)^{-1} = \frac{1}{2}I$, padahal $A^{-1} + B^{-1} = 2I$.

4 Determinan

4.1 Pengertian, notasi, dan makna geometris

Determinan adalah fungsi yang memasangkan setiap matriks *persegi* A dengan **satu bilangan real**, ditulis $\det(A)$ atau $|A|$. Tanda $|\cdot|$ di sini *bukan* nilai mutlak: determinan boleh bernilai negatif.

Determinan ukuran kecil

$$\det[a_{11}] = a_{11}, \qquad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

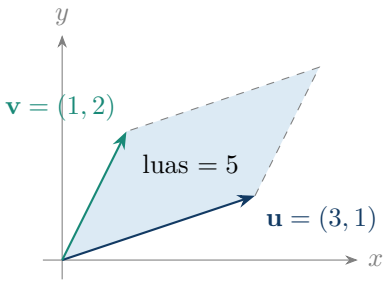
Untuk matriks 2×2: *hasil kali diagonal utama* ($\searrow$) *dikurangi hasil kali diagonal lainnya* ($\swarrow$).

Contoh 4.1 – determinan 2×2 sebagai luas

Untuk $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\det(A) = (3)(2) - (1)(1) = 6 - 1 = 5$.

Kolom-kolom A adalah vektor $\mathbf{u} = (3, 1)$ dan $\mathbf{v} = (1, 2)$. Jajaran genjang yang dibentuk kedua vektor ini mempunyai luas tepat $|\det(A)| = 5$. Tanda determinan menunjukkan orientasi: positif jika $\mathbf{v}$ berada "berlawanan arah jarum jam" dari $\mathbf{u}$, negatif jika sebaliknya.

Akibatnya: $\det(A) = 0$ berarti jajaran genjangnya "gepeng" (luas nol), yaitu kedua kolom segaris. Pada 3×3, $|\det(A)|$ adalah *volume* paralelepipedum yang dibentuk tiga kolom A.



Untuk matriks 3×3 ke atas, determinan didefinisikan melalui **minor** dan **kofaktor**.

4.2 Minor dan kofaktor

Definisi minor dan kofaktor

Misalkan $A = [a_{ij}]$ matriks $n \times n$.

- **Minor** M_{ij} dari entri a_{ij} adalah determinan submatriks $(n-1) \times (n-1)$ yang tersisa setelah **baris ke-i dan kolom ke-j dihapus**.
- **Kofaktor** C_{ij} dari entri a_{ij} adalah $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

Faktor $(-1)^{i+j}$ hanya bernilai $+1$ (jika $i + j$ genap) atau -1 (jika $i + j$ ganjil). Jadi kita tidak perlu menghitung pangkatnya; cukup baca **pola papan catur**:

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}.$$

Pojok kiri atas selalu $+$, lalu tanda berselang-seling ke kanan dan ke bawah. Contohnya $C_{11} = M_{11}$, $C_{12} = -M_{12}$, $C_{21} = -M_{21}$, $C_{22} = M_{22}$.

Resep: menghitung satu kofaktor C_{ij} matriks 3×3

1. **Tutup** baris ke-i dan kolom ke-j (misalnya dengan jari atau dengan mencoretnya).
2. **Salin** empat entri yang tersisa, *dengan urutan posisi tetap*, menjadi matriks 2×2.
3. **Hitung** determinan 2×2 tersebut: inilah minor M_{ij}.

4. **Beri tanda** sesuai papan catur: $C_{ij} = +M_{ij}$ atau $C_{ij} = -M_{ij}$.

Contoh 4.2 – dua minor dan kofaktor (contoh dari materi kuliah)

Untuk $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$:

$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & \mathbf{5} & \mathbf{6} \\ 1 & \mathbf{4} & \mathbf{8} \end{bmatrix}$ hapus baris 1, kolom 1

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = (5)(8) - (6)(4) = 40 - 24 = 16, \qquad C_{11} = (+1)(16) = 16.$$

$\begin{bmatrix} \mathbf{3} & 1 & \mathbf{-4} \\ \mathbf{2} & 5 & \mathbf{6} \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ hapus baris 3, kolom 2

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = (3)(6) - (-4)(2) = 18 + 8 = 26, \qquad C_{32} = (-1)(26) = -26.$$

Perhatikan: posisi $(3, 2)$ bertanda $-$ karena $3 + 2 = 5$ ganjil.

Contoh 4.3 – seluruh minor dan kofaktor matriks utama A

Untuk $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, kita hitung kesembilan kofaktor sekarang, karena semuanya akan dipakai lagi untuk adjoin (Bagian 5). Entri yang abu-abu adalah baris dan kolom yang dihapus; entri **tebal** membentuk submatriks 2×2.

Posisi $(1, 1)$ (tanda $+$)

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & \mathbf{3} & \mathbf{1} \\ 1 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$ hapus baris 1, kolom 1

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (3)(1) - (1)(1) = 3 - 1 = 2$$
$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (+1)(2) = 2$$

Posisi $(1, 2)$ (tanda $-$)

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \mathbf{2} & 3 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 1 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$ hapus baris 1, kolom 2

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (2)(1) - (1)(1) = 2 - 1 = 1$$
$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1)(1) = -1$$

Posisi $(1, 3)$ (tanda $+$)

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} & 1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & 1 \end{bmatrix}$ hapus baris 1, kolom 3

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (2)(1) - (3)(1) = 2 - 3 = -1$$
$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = (+1)(-1) = -1$$

Posisi $(2, 1)$ (tanda $-$)

$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$ hapus baris 2, kolom 1

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (2)(1) - (1)(1) = 2 - 1 = 1$$
$$C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (-1)(1) = -1$$

Posisi $(2,2)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 2 & \mathbf{1} \\ 2 & 3 & 1 \\ \mathbf{1} & 1 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$
hapus baris 2, kolom 2

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (1)(1) = 1 - 1 = 0$$
$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (+1)(0) = 0$$

Posisi $(2,3)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} & 1 \end{bmatrix}$$
hapus baris 2, kolom 3

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (2)(1) = 1 - 2 = -1$$
$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1)(-1) = 1$$

Posisi $(3,1)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 2 & \mathbf{3} & \mathbf{1} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
hapus baris 3, kolom 1

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = (2)(1) - (1)(3) = 2 - 3 = -1$$
$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (+1)(-1) = -1$$

Posisi $(3,2)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 2 & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & 3 & \mathbf{1} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
hapus baris 3, kolom 2

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (1)(2) = 1 - 2 = -1$$
$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1)(-1) = 1$$

Posisi $(3,3)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & 1 \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
hapus baris 3, kolom 3

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (1)(3) - (2)(2) = 3 - 4 = -1$$
$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = (+1)(-1) = -1$$

Ringkasan dalam bentuk matriks kofaktor:

$$C = [C_{ij}] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

4.3 Determinan dengan ekspansi kofaktor

Definisi/Teorema (ekspansi kofaktor)

Untuk A berukuran $n \times n$ dan sembarang baris i atau kolom j:

$$\det(A) = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} \quad \text{(ekspansi sepanjang baris ke-}i\text{)},$$
$$\det(A) = a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj} \quad \text{(ekspansi sepanjang kolom ke-}j\text{)}.$$

Hasilnya selalu sama, baris atau kolom mana pun yang dipilih. Karena itu determinan *terdefinisi dengan baik* (*well-defined*).

Resep: ekspansi kofaktor

1. **Pilih** satu baris atau kolom (sebaiknya yang paling banyak memuat nol).
2. **Tulis pola tanda** papan catur untuk baris/kolom itu.
3. Untuk setiap entri a_{ij} di baris/kolom tersebut, **hitung** C_{ij}. (Jika $a_{ij} = 0$, sukunya nol; lewati.)
4. **Kalikan** setiap entri dengan kofaktornya, lalu **jumlahkan**.

Contoh 4.4 – $\det(A)$ dengan ekspansi sepanjang baris 1

Pola tanda baris 1 adalah $(+, -, +)$. Dari Contoh 4.3: $C_{11} = 2$, $C_{12} = -1$, $C_{13} = -1$.

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}\\ &= (1)(2) + (2)(-1) + (1)(-1)\\ &= 2 + (-2) + (-1) = \boxed{-1}\end{aligned}$$

Karena $\det(A) = -1 \neq 0$, matriks A invertibel.

Contoh 4.5 – matriks yang sama, ekspansi sepanjang kolom 2 dan baris 3

Kolom 2. Pola tanda kolom 2 adalah $(-, +, -)$; kofaktornya $C_{12} = -1$, $C_{22} = 0$, $C_{32} = 1$.

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{12}C_{12} + a_{22}C_{22} + a_{32}C_{32}\\ &= (2)(-1) + (3)(0) + (1)(1)\\ &= (-2) + 0 + 1 = \boxed{-1}\end{aligned}$$

Baris 3. Pola tanda baris 3 adalah $(+, -, +)$; kofaktornya $C_{31} = -1$, $C_{32} = 1$, $C_{33} = -1$.

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33}\\ &= (1)(-1) + (1)(1) + (1)(-1)\\ &= (-1) + 1 + (-1) = \boxed{-1}\end{aligned}$$

Ketiga ekspansi memberikan -1. Inilah makna teorema *well-defined*: kita boleh memilih baris/kolom yang paling memudahkan.

4.4 Strategi: pilih baris atau kolom dengan nol terbanyak

Ekspansi kofaktor $n \times n$ memerlukan n determinan berukuran $(n-1) \times (n-1)$. Setiap entri nol menghapus satu suku, jadi baris atau kolom dengan banyak nol menghemat banyak pekerjaan.

Contoh 4.6 – determinan 4×4 dengan memanfaatkan nol

Hitung $\det(A)$ untuk $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 1: pilih kolom. Kolom 2 berisi $(0, 1, 0, 0)$: hanya satu entri tak nol, yaitu $a_{22} = 1$. Maka

$$\det(A) = 0 \cdot C_{12} + 1 \cdot C_{22} + 0 \cdot C_{32} + 0 \cdot C_{42} = C_{22}.$$

Langkah 2: tanda. Posisi $(2, 2)$ bertanda $+$ (karena $2 + 2 = 4$ genap), jadi $C_{22} = +M_{22}$.

Langkah 3: bentuk M_{22}. Hapus baris 2 dan kolom 2. Baris yang tersisa adalah baris 1, 3, 4; kolom yang tersisa adalah kolom 1, 3, 4:

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Langkah 4: ekspansi lagi. Pada determinan 3×3 ini, kolom 2 berisi $(0, -2, 0)$. Hanya entri -2 di posisi $(2, 2)$ (tanda $+$) yang tersisa:

$$M_{22} = (-2) \cdot (+1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-2)\big[(1)(1) - (-1)(2)\big] = (-2)(1+2) = -6.$$

Kesimpulan. $\det(A) = C_{22} = M_{22} = \boxed{-6}$. Tanpa strategi ini kita harus menghitung empat determinan 3×3, atau dua belas determinan 2×2.

4.5 Determinan matriks segitiga

Teorema

Jika A matriks segitiga (atas, bawah, atau diagonal) berukuran $n \times n$, maka determinannya adalah hasil kali entri diagonal utama: $\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

Mengapa demikian?

Untuk matriks segitiga atas, kolom 1 hanya memuat satu entri tak nol, yaitu a_{11}. Ekspansi sepanjang kolom 1 memberikan $\det(A) = a_{11} \cdot M_{11}$, dan M_{11} adalah determinan matriks segitiga atas yang lebih kecil. Ulangi sampai habis:

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & -3 & 8 \\ 0 & -3 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -3 & 7 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 2(-3) \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 0 & 9 \end{vmatrix} = 2(-3)(6)(9) = -324.$$

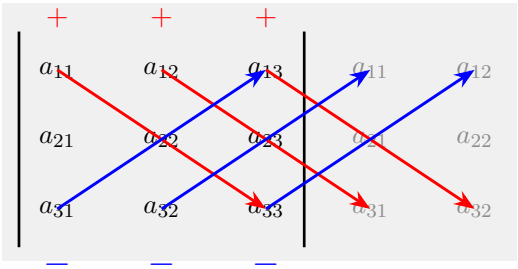
Teorema ini adalah alasan mengapa reduksi baris (Subbagian 4.8) sangat efisien: kita cukup mengubah matriks menjadi segitiga, lalu mengalikan diagonalnya.

4.6 Aturan Sarrus (khusus 2×2 dan 3×3)

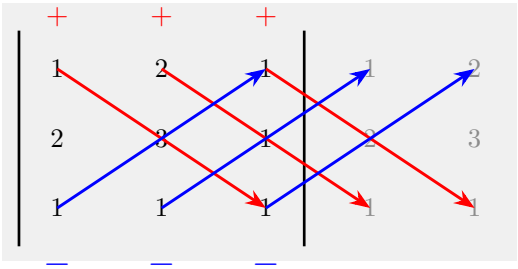
Aturan Sarrus 3×3

1. Salin kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan matriks.
2. Jumlahkan tiga hasil kali pada **diagonal turun** ($\searrow$, tanda $+$).
3. Jumlahkan tiga hasil kali pada **diagonal naik** ($\nearrow$, tanda $-$).
4. $\det(A) =$ (jumlah turun) $-$ (jumlah naik).

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \big(a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12}\big).$$



Contoh 4.7 – $\det(A)$ matriks utama dengan Sarrus



Tulis keenam hasil kali satu per satu dalam tabel agar mudah dicek:

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(1)(3)(1)$	3
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(2)(1)(1)$	2
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(1)(2)(1)$	2
Jumlah diagonal turun (diberi tanda $+$)			**7**
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(1)(3)(1)$	3
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(1)(1)(1)$	1
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(1)(2)(2)$	4
Jumlah diagonal naik (diberi tanda $-$)			**8**

$$\det(A) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = 7 - 8 = \boxed{-1}.$$

Hasilnya sama dengan ekspansi kofaktor (Contoh 4.4). ✓

Awas: Sarrus tidak berlaku untuk 4×4 ke atas

Determinan 4×4 mempunyai 24 suku, sedangkan "pola diagonal" seperti Sarrus hanya menghasilkan 8 suku. Untuk $n \geq 4$, gunakan ekspansi kofaktor atau reduksi baris.

4.7 Pengaruh OBE terhadap determinan

Teorema (OBE dan determinan)

Misalkan B diperoleh dari A dengan satu operasi berikut.

Jenis	Operasi	Hubungan	Cara mengingat
I	tukar dua baris	$\det(B) = -\det(A)$	tanda berbalik
II	kalikan satu baris dengan k	$\det(B) = k\det(A)$	ikut dikali k
III	tambahkan k kali baris lain	$\det(B) = \det(A)$	tidak berubah

Ketiga aturan ini juga berlaku untuk operasi *kolom* yang bersesuaian.

Contoh 4.8 – melihat ketiga efek pada matriks 2×2

Mulai dari $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, dengan $\det(A) = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$.

OBE	Matriks baru	Determinan baru	Dibandingkan $\det(A) = -2$
$R_1 \leftrightarrow R_2$	$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	$(3)(2) - (4)(1) = 2$	$= -(-2)$: tanda berbalik
$R_1 \leftarrow 3R_1$	$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$	$(3)(4) - (6)(3) = -6$	$= 3 \cdot (-2)$: dikali 3
$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$	$(1)(-2) - (2)(0) = -2$	$= -2$: tidak berubah

Akibat langsung

- Jika dua baris (atau dua kolom) **sama**, maka $\det(A) = 0$. (Kurangkan satu baris dari yang lain dengan OBE III: determinan tetap, tetapi muncul baris nol.)
- Jika dua baris **sebanding**, maka $\det(A) = 0$.
- Jika ada satu baris (atau kolom) **nol**, maka $\det(A) = 0$. (Ekspansikan sepanjang baris nol itu.)
- Faktor bersama dari satu baris boleh **dikeluarkan**: $\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$.

4.8 Menghitung determinan dengan reduksi baris

Resep: determinan dengan reduksi baris

1. Reduksi A menjadi matriks segitiga atas U dengan OBE.
2. Setiap kali melakukan OBE, **catat efeknya** dalam tabel: tukar ($\times(-1)$), skala ($\times k$), tambah kelipatan (tetap). Catatan kumulatif berbentuk $\det(\text{matriks sekarang}) = f \cdot \det(A)$.
3. Hitung $\det(U) =$ hasil kali diagonal.
4. Selesaikan $\det(U) = f \det(A)$, yaitu $\det(A) = \det(U)/f$.

Tips: jika memungkinkan, gunakan hanya OBE jenis III. Maka $f = 1$ dan $\det(A) = \det(U)$ langsung.

Contoh 4.9 – matriks utama, hanya OBE jenis III

Reduksi $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ menjadi segitiga atas. Setiap OBE ditulis dengan tabel empat baris.

Langkah 1: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	3	1
R_1 (acuan)	1	2	1
$(-2) \times R_1$	-2	-4	-2
R_2 (baru) = jumlah	0	-1	-1

Matriks setelah Langkah 1 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{-1} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	1	1
R_1 (acuan)	1	2	1
$(-1) \times R_1$	-1	-2	-1
R_3 (baru) = jumlah	0	-1	0

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

Langkah 3: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai -1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah -1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{-1}{-1} = -1$.

R_3 (lama)	0	-1	0
R_2 (acuan)	0	-1	-1
$(-1) \times R_2$	0	1	1
R_3 (baru) = jumlah	0	0	1

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

Catatan efek pada determinan:

Lgk.	OBE	Efek pada determinan	Catatan kumulatif
1	$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$	tidak berubah	$\det(M_1) = \det(A)$
2	$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$	tidak berubah	$\det(M_2) = \det(A)$
3	$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$	tidak berubah	$\det(M_3) = \det(A)$

Matriks terakhir adalah $U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, sehingga

$$\det(U) = (1)(-1)(1) = -1, \qquad \det(A) = \det(U) = \boxed{-1}.$$

Contoh 4.10 – memakai ketiga jenis OBE

Hitung $\det(B)$ untuk $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$. Entri $(1,1)$ bernilai 0, sehingga kita perlu menukar baris. Contoh ini sengaja memakai ketiga jenis OBE.

Langkah 1: $R_1 \leftrightarrow R_2$

Tujuan: entri pada posisi pivot baris 1 bernilai 0 sehingga tidak dapat dijadikan pivot. Tukar baris 1 dengan baris 2 yang entri pada kolom tersebut tidak nol.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2} R_1$

Tujuan: menjadikan pivot baris 1 (kolom 1; saat ini 2) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 1 dengan $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

R_1 (lama)	2	1	1
R_1 (baru) $= (\frac{1}{2}) \times R_1$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{\frac{1}{2}} & \mathbf{\frac{1}{2}} \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Langkah 3: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	3	2
R_1 (acuan)	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$(-1) \times R_1$	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
R_3 (baru) = jumlah	0	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{\frac{5}{2}} & \mathbf{\frac{3}{2}} \end{bmatrix}$$

Langkah 4: $R_3 \leftarrow R_3 - \frac{5}{4} R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai $\frac{5}{2}$). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 2. Pengali yang tepat: $k = -\frac{\frac{5}{2}}{2} = -\frac{5}{4}$.

R_3 (lama)	0	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$
R_2 (acuan)	0	2	1
$(-\frac{5}{4}) \times R_2$	0	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{5}{4}$
R_3 (baru) = jumlah	0	0	$\frac{1}{4}$

Matriks setelah Langkah 4 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{\frac{1}{4}} \end{bmatrix}$$

Catatan efek pada determinan (dengan M_s = matriks setelah Langkah s):

Lgk.	OBE	Efek pada determinan	Catatan kumulatif
1	$R_1 \leftrightarrow R_2$	dikali -1	$\det(M_1) = -\det(B)$
2	$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$	dikali $\frac{1}{2}$	$\det(M_2) = -\frac{1}{2}\det(B)$
3	$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$	tidak berubah	$\det(M_3) = -\frac{1}{2}\det(B)$
4	$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{5}{4}R_2$	tidak berubah	$\det(M_4) = -\frac{1}{2}\det(B)$

Matriks terakhir $U = M_4 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, sehingga $\det(U) = (1)(2)(\frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$. Dari tabel, $\det(U) = -\frac{1}{2}\det(B)$:

$$\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\det(B) \quad \Longrightarrow \quad \det(B) = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = \boxed{-1}.$$

Cek dengan Sarrus: turun $= 0\cdot1\cdot2+2\cdot1\cdot1+1\cdot2\cdot3 = 0+2+6 = 8$; naik $= 1\cdot1\cdot1+3\cdot1\cdot0+2\cdot2\cdot2 = 1+0+8 = 9$; $\det(B) = 8-9 = -1$. ✓

Contoh 4.11 – gaya "keluarkan faktor" (contoh dari materi kuliah)

Cara lain menulis reduksi baris adalah dengan rantai persamaan. Setiap tanda sama dengan harus benar.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} \qquad R_1 \leftrightarrow R_2 : \text{ tanda berbalik}$$

$$= -3\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} \qquad \text{faktor 3 dikeluarkan dari } R_1$$

$$= -3\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -5 \end{vmatrix} \qquad R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 : \text{ tetap}$$

$$= -3\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -55 \end{vmatrix} \qquad R_3 \leftarrow R_3 - 10R_2 : \text{ tetap}$$

$$= -3\,(1)(1)(-55) = \boxed{165}.$$

Rincian $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$: $(2,6,1) - 2(1,-2,3) = (2-2,\ 6+4,\ 1-6) = (0,10,-5)$.
Rincian $R_3 \leftarrow R_3 - 10R_2$: $(0,10,-5) - 10(0,1,5) = (0,\ 10-10,\ -5-50) = (0,0,-55)$.

Awas: "mengeluarkan faktor" berbeda dengan "mengalikan baris"

Jika Anda *mengalikan* baris dengan $\frac{1}{3}$ (OBE II), determinan matriks baru adalah $\frac{1}{3}$ kali determinan lama. Dalam rantai persamaan, hal ini ditulis sebagai determinan lama $= 3\times$ determinan baru. Keduanya konsisten; yang penting arah faktornya tidak terbalik. Bila ragu, gunakan tabel catatan kumulatif seperti Contoh 4.10.

4.9 Sifat-sifat determinan

Teorema (sifat-sifat determinan)

Misalkan A, B matriks $n \times n$ dan k skalar.

1. Jika A memiliki baris nol atau kolom nol, maka $\det(A) = 0$.
2. $\det(A^T) = \det(A)$.
3. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
4. $\det(kA) = k^n \det(A)$.
5. Secara umum $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.
6. Jika A invertibel, maka $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.

Contoh 4.12 – memeriksa setiap sifat dengan angka

(b) $\det(A^T) = \det(A)$**.**

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}: \quad \det(M) = 3(16) - 1(10) + (-4)(3) = 48 - 10 - 12 = 26 \quad \text{(ekspansi baris 1)}.$$

$$M^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 4 \\ -4 & 6 & 8 \end{bmatrix}:$$

Sarrus: turun $= 120 - 32 + 6 = 94$, naik $= -20 + 72 + 16 = 68$, $\det(M^T) = 94 - 68 = 26$. ✓

(c) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$**.** Dari Contoh 3.7:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 1, \qquad \det \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = 2, \qquad \det(AB) = \det \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = 56 - 54 = 2 = 1 \cdot 2. \ \checkmark$$

(d) $\det(kA) = k^n \det(A)$**.** Untuk matriks utama A ($n = 3$, $\det(A) = -1$) dan $k = 2$:

$$2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}:$$

Sarrus: turun $= 24 + 16 + 16 = 56$, naik $= 24 + 8 + 32 = 64$, $\det(2A) = -8 = 2^3 \cdot (-1)$. ✓

Mengapa k^n, bukan k? kA mengalikan *setiap* dari n baris dengan k; setiap baris menyumbang satu faktor k (OBE II), sehingga totalnya $k \cdot k \cdots k = k^n$.

(e) $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$**.**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \ \det(A) = 1; \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \ \det(B) = 8;$$

$$A+B=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 3 & 8\end{bmatrix},\ \det(A+B)=32-9=23\neq 1+8.$$

(f) $\det(A^{-1})=1/\det(A)$. Dari $AA^{-1}=I$ dan sifat (c): $\det(A)\det(A^{-1})=\det(I)=1$. Contoh (dari Contoh 3.4):

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 4 & 3\end{bmatrix},\ \det(A)=2;\qquad A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\\ -2 & 1\end{bmatrix},\ \det(A^{-1})=\tfrac{3}{2}\cdot 1-(-\tfrac{1}{2})(-2)=\tfrac{3}{2}-1=\tfrac{1}{2}.\ \checkmark$$

4.10 Uji determinan untuk invertibilitas

Teorema (uji determinan)

$$\boxed{A \text{ invertibel} \iff \det(A)\neq 0.}$$

Untuk matriks A berukuran $n\times n$, pernyataan berikut **setara** (semua benar atau semua salah):

1. A invertibel;
2. $\det(A)\neq 0$;
3. bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah I_n;
4. $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ mempunyai tepat satu solusi untuk setiap $\mathbf{b}$;
5. $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ hanya mempunyai solusi trivial $\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

Contoh 4.13 – matriks singular yang "tersembunyi"

$N=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}$ tidak memiliki baris nol maupun baris yang sama, tetapi

$$\text{Sarrus: turun}=45+84+96=225,\quad \text{naik}=105+48+72=225,\quad \det(N)=225-225=0.$$

Penyebabnya adalah ketergantungan linear: $R_1-2R_2+R_3=(1-8+7,\ 2-10+8,\ 3-12+9)=(0,0,0)$. Jadi N singular dan tidak mempunyai invers.

5 Invers dengan Adjoin

5.1 Matriks kofaktor dan adjoin

Definisi

Misalkan A matriks $n\times n$ dan C_{ij} kofaktor dari a_{ij}.

- **Matriks kofaktor** dari A adalah $C=[C_{ij}]$: setiap entri a_{ij} diganti dengan kofaktornya.
- **Adjoin** (*adjoint*/*adjugate*) dari A adalah **transpose** matriks kofaktor:

$$\operatorname{adj}(A)=C^T=\begin{bmatrix}C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1}\\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn}\end{bmatrix}.$$

Perhatikan indeksnya: baris pertama $\operatorname{adj}(A)$ berisi $C_{11}, C_{21}, C_{31}, \ldots$, yaitu kofaktor dari *kolom* pertama A.

Teorema (invers dengan adjoin)

Jika $\det(A) \neq 0$, maka

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A).}$$

Untuk 2×2, rumus ini tepat sama dengan rumus pada Bagian 3: $\operatorname{adj} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

Mengapa transpose? Kita lihat langsung dengan angka

Kunci teorema adalah identitas $A \cdot \operatorname{adj}(A) = \det(A)\, I$. Untuk matriks utama $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, matriks kofaktornya (Contoh 4.3) simetris, sehingga $\operatorname{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. Kalikan entri demi entri:

$$\begin{aligned}
\text{entri } (1,1) &= (1)(2) + (2)(-1) + (1)(-1) = -1 \\
\text{entri } (1,2) &= (1)(-1) + (2)(0) + (1)(1) = 0 \\
\text{entri } (1,3) &= (1)(-1) + (2)(1) + (1)(-1) = 0 \\
\text{entri } (2,1) &= (2)(2) + (3)(-1) + (1)(-1) = 0 \\
\text{entri } (2,2) &= (2)(-1) + (3)(0) + (1)(1) = -1 \\
\text{entri } (2,3) &= (2)(-1) + (3)(1) + (1)(-1) = 0 \\
\text{entri } (3,1) &= (1)(2) + (1)(-1) + (1)(-1) = 0 \\
\text{entri } (3,2) &= (1)(-1) + (1)(0) + (1)(1) = 0 \\
\text{entri } (3,3) &= (1)(-1) + (1)(1) + (1)(-1) = -1
\end{aligned}$$

Jadi $A \operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = (-1)I = \det(A)\, I.$

- **Entri diagonal** (i, i): baris i dari A dikalikan dengan kolom i dari $\operatorname{adj}(A)$. Karena transpose, kolom i dari $\operatorname{adj}(A)$ berisi C_{i1}, C_{i2}, C_{i3}, sehingga hasilnya adalah $a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + a_{i3}C_{i3}$, yaitu ekspansi kofaktor sepanjang baris i. Nilainya $\det(A)$.
- **Entri di luar diagonal** (i, j), $i \neq j$: entri baris i dipasangkan dengan kofaktor baris j. Ini sama dengan determinan matriks yang baris j-nya diganti baris i, yaitu matriks dengan dua baris sama. Nilainya 0.

Membagi kedua ruas dengan $\det(A)$ memberikan $A \cdot \dfrac{\operatorname{adj}(A)}{\det(A)} = I$. Tanpa transpose, pasangan entri dan kofaktornya tidak cocok dan identitas ini tidak berlaku.

Resep 5 langkah: invers dengan adjoin

1. **Hitung** $\det(A)$**.** Jika $\det(A) = 0$, berhenti: A singular.
2. **Hitung kesembilan kofaktor** C_{ij} (untuk 3×3). Tulis pola tanda papan catur terlebih dahulu.
3. **Susun matriks kofaktor** C: kofaktor C_{ij} diletakkan di posisi (i, j).
4. **Transposekan**: $\operatorname{adj}(A) = C^T$ (baris ke-i dari C menjadi kolom ke-i).
5. **Kalikan** dengan $\dfrac{1}{\det(A)}$, lalu **cek** $AA^{-1} = I$ (minimal satu baris).

Penghematan: kofaktor baris pertama yang dipakai untuk menghitung $\det(A)$ pada Langkah 1 dapat dipakai lagi pada Langkah 2.

5.2 Contoh lengkap: matriks utama

Contoh 5.1 – invers matriks utama dengan adjoin

Tentukan A^{-1} untuk $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 1: determinan. Dari Contoh 4.4, $\det(A) = -1 \neq 0$. Jadi A^{-1} ada.

Langkah 2: sembilan kofaktor. Semuanya sudah dihitung rinci pada Contoh 4.3:

$$C_{11} = +\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{13} = +\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1,$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{22} = +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$C_{31} = +\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{33} = +\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1.$$

Langkah 3: matriks kofaktor. $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Langkah 4: adjoin. Baris 1 dari C, yaitu $(2, -1, -1)$, menjadi kolom 1; baris 2, yaitu $(-1, 0, 1)$, menjadi kolom 2; baris 3, yaitu $(-1, 1, -1)$, menjadi kolom 3:

$$\operatorname{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Di sini $C^T = C$ karena A *simetris* ($a_{12} = a_{21}$, $a_{13} = a_{31}$, $a_{23} = a_{32}$). Ini **kebetulan**; Contoh 5.2 menunjukkan kasus umum.

Langkah 5: bagi dengan determinan.

$$A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}.$$

Cek $AA^{-1} = I$.

$$\begin{aligned}
\text{entri } (1,1) &= (1)(-2) + (2)(1) + (1)(1) = 1 \\
\text{entri } (1,2) &= (1)(1) + (2)(0) + (1)(-1) = 0 \\
\text{entri } (1,3) &= (1)(1) + (2)(-1) + (1)(1) = 0 \\
\text{entri } (2,1) &= (2)(-2) + (3)(1) + (1)(1) = 0 \\
\text{entri } (2,2) &= (2)(1) + (3)(0) + (1)(-1) = 1 \\
\text{entri } (2,3) &= (2)(1) + (3)(-1) + (1)(1) = 0 \\
\text{entri } (3,1) &= (1)(-2) + (1)(1) + (1)(1) = 0 \\
\text{entri } (3,2) &= (1)(1) + (1)(0) + (1)(-1) = 0 \\
\text{entri } (3,3) &= (1)(1) + (1)(-1) + (1)(1) = 1
\end{aligned}$$

Hasilnya I_3. ✓

5.3 Kasus umum: matriks kofaktor tidak simetris

Contoh 5.2 – matriks kofaktor tidak simetris (contoh dari materi kuliah)

Tentukan A^{-1} untuk $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$.

Langkah 2 (dikerjakan lebih dulu): sembilan kofaktor.

Posisi $(1,1)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & \mathbf{6} & \mathbf{3} \\ 2 & \mathbf{-4} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

hapus baris 1, kolom 1

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = (6)(0) - (3)(-4) = 0 - (-12) = 12$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (+1)(12) = 12$$

Posisi $(1,2)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ \mathbf{1} & 6 & \mathbf{3} \\ \mathbf{2} & -4 & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

hapus baris 1, kolom 2

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = (1)(0) - (3)(2) = 0 - 6 = -6$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1)(-6) = 6$$

Posisi $(1,3)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{6} & 3 \\ \mathbf{2} & \mathbf{-4} & 0 \end{bmatrix}$$

hapus baris 1, kolom 3

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = (1)(-4) - (6)(2) = -4 - 12 = -16$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = (+1)(-16) = -16$$

Posisi $(2,1)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} 3 & \mathbf{2} & \mathbf{-1} \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & \mathbf{-4} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

hapus baris 2, kolom 1

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = (2)(0) - (-1)(-4) = 0 - 4 = -4$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (-1)(-4) = 4$$

Posisi $(2,2)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{3} & 2 & \mathbf{-1} \\ 1 & 6 & 3 \\ \mathbf{2} & -4 & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

hapus baris 2, kolom 2

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = (3)(0) - (-1)(2) = 0 - (-2) = 2$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (+1)(2) = 2$$

Posisi $(2,3)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{2} & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ \mathbf{2} & \mathbf{-4} & 0 \end{bmatrix}$$

hapus baris 2, kolom 3

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = (3)(-4) - (2)(2) = -12 - 4 = -16$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1)(-16) = 16$$

Posisi $(3,1)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 3 & \mathbf{2} & \mathbf{-1} \\ 1 & \mathbf{6} & \mathbf{3} \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

hapus baris 3, kolom 1

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (-1)(6) = 6 - (-6) = 12$$
$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (+1)(12) = 12$$

Posisi $(3,2)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{3} & 2 & \mathbf{-1} \\ \mathbf{1} & 6 & \mathbf{3} \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

hapus baris 3, kolom 2

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (3)(3) - (-1)(1) = 9 - (-1) = 10$$
$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1)(10) = -10$$

Posisi $(3,3)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{2} & -1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{6} & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

hapus baris 3, kolom 3

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = (3)(6) - (2)(1) = 18 - 2 = 16$$
$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = (+1)(16) = 16$$

Langkah 1: determinan (memakai kofaktor baris 1 yang baru saja dihitung):

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = (3)(12) + (2)(6) + (-1)(-16) = 36 + 12 + 16 = 64 \neq 0.$$

Cek silang dengan baris 3, yang memuat nol: $(2)(12) + (-4)(-10) + (0)(16) = 24 + 40 + 0 = 64$. ✓

Langkah 3: matriks kofaktor.

$$C = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}.$$

Langkah 4: transpose. Perhatikan warna: setiap baris C menjadi kolom adjoin.

$$C = \begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}.$$

Langkah 5: bagi dengan $\det(A) = 64$ dan sederhanakan pecahan.

$$A^{-1} = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{3}{16} & \frac{1}{16} & \frac{3}{16} \\ \frac{3}{32} & \frac{1}{32} & -\frac{5}{32} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}}.$$

Cek $AA^{-1} = I$.

$$\begin{aligned}
\text{entri } (1,1) &= (3)(\tfrac{3}{16}) + (2)(\tfrac{3}{32}) + (-1)(-\tfrac{1}{4}) = 1 \\
\text{entri } (1,2) &= (3)(\tfrac{1}{16}) + (2)(\tfrac{1}{32}) + (-1)(\tfrac{1}{4}) = 0 \\
\text{entri } (1,3) &= (3)(\tfrac{3}{16}) + (2)(-\tfrac{5}{32}) + (-1)(\tfrac{1}{4}) = 0 \\
\text{entri } (2,1) &= (1)(\tfrac{3}{16}) + (6)(\tfrac{3}{32}) + (3)(-\tfrac{1}{4}) = 0 \\
\text{entri } (2,2) &= (1)(\tfrac{1}{16}) + (6)(\tfrac{1}{32}) + (3)(\tfrac{1}{4}) = 1 \\
\text{entri } (2,3) &= (1)(\tfrac{3}{16}) + (6)(-\tfrac{5}{32}) + (3)(\tfrac{1}{4}) = 0 \\
\text{entri } (3,1) &= (2)(\tfrac{3}{16}) + (-4)(\tfrac{3}{32}) + (0)(-\tfrac{1}{4}) = 0 \\
\text{entri } (3,2) &= (2)(\tfrac{1}{16}) + (-4)(\tfrac{1}{32}) + (0)(\tfrac{1}{4}) = 0 \\
\text{entri } (3,3) &= (2)(\tfrac{3}{16}) + (-4)(-\tfrac{5}{32}) + (0)(\tfrac{1}{4}) = 1
\end{aligned}$$

✓

Awas: lupa transpose

Jika pada Contoh 5.2 kita memakai C (bukan C^T), maka entri $(1,2)$ dari $A \cdot \frac{1}{64}C$ adalah

$$\tfrac{1}{64}[(3)(6)+(2)(2)+(-1)(-10)] = \tfrac{1}{64}(18+4+10) = \tfrac{32}{64} = \tfrac{1}{2} \neq 0.$$

Hasilnya bukan I. Selalu lakukan Langkah 4, dan selalu lakukan cek.

Kapan metode adjoin tidak efisien?

Untuk 3×3 diperlukan 9 determinan 2×2. Untuk 4×4 diperlukan 16 determinan 3×3. Untuk matriks besar, gunakan eliminasi Gauss-Jordan (Bagian 6).

6 Invers dengan Eliminasi Gauss-Jordan

6.1 Gagasan dasar

Teorema

Matriks A berukuran $n \times n$ invertibel jika dan hanya jika bentuk eselon baris tereduksinya adalah I_n. Lebih lanjut, **barisan OBE yang mengubah A menjadi I_n akan mengubah I_n menjadi A^{-1}.**

Mengapa demikian?

Setiap OBE sama dengan mengalikan dari kiri dengan sebuah *matriks elementer* E (matriks yang diperoleh dari I dengan satu OBE yang sama). Jika $E_k \cdots E_2 E_1 A = I$, maka $E_k \cdots E_2 E_1 = A^{-1}$ (untuk matriks persegi, cukup satu sisi: lihat catatan setelah Contoh 3.1). Akibatnya,

$$E_k \cdots E_2 E_1 \, I = A^{-1}.$$

Jadi, bila OBE yang sama dikerjakan *bersamaan* pada A dan I, sisi kanan otomatis menjadi A^{-1}.

Algoritma invers (Gauss-Jordan)

1. Tulis matriks partisi $[A \mid I]$.
2. Kerjakan OBE pada **seluruh baris** (kiri dan kanan garis) sampai sisi kiri menjadi I.
3. Jika berhasil, bentuk akhirnya $[I \mid A^{-1}]$; bacalah A^{-1} di sisi kanan.
4. Jika di sisi kiri muncul **baris nol**, berhenti: A singular.

Urutan kerja yang disarankan (kolom demi kolom)

1. **Fase maju (menuju segitiga atas):**
   (a) Pastikan pivot kolom 1 tidak nol (tukar baris bila perlu).
   (b) Nolkan semua entri di *bawah* pivot kolom 1.
   (c) Ulangi untuk kolom 2, kolom 3, dan seterusnya.
   (d) Jadikan setiap pivot bernilai 1 (OBE II) bila perlu.
2. **Fase mundur (menuju I):** mulai dari kolom terakhir, nolkan semua entri di *atas* setiap pivot.

Menunda pembagian (OBE II) sedapat mungkin akan menghindari pecahan di tengah perhitungan.

6.2 Contoh lengkap: matriks utama

Contoh 6.1 – invers matriks utama dengan Gauss-Jordan

Tentukan A^{-1} (jika ada) untuk $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 0: tulis $[A \mid I]$.

$$[A \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Setiap langkah di bawah memuat *tujuan*, *operasi*, *tabel perhitungan*, dan *matriks hasil*. Langkah 1–4 adalah fase maju; Langkah 5–7 adalah fase mundur.

Langkah 1: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	3	1	0	1	0
R_1 (acuan)	1	2	1	1	0	0
$(-2) \times R_1$	-2	-4	-2	-2	0	0
R_2 (baru) = jumlah	0	-1	-1	-2	1	0

Matriks setelah Langkah 1 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{-1} & \mathbf{-2} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 2: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	1	1	0	0	1
R_1 (acuan)	1	2	1	1	0	0
$(-1) \times R_1$	-1	-2	-1	-1	0	0
R_3 (baru) = jumlah	0	-1	0	-1	0	1

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 3: $R_2 \leftarrow -R_2$

Tujuan: menjadikan pivot baris 2 (kolom 2; saat ini -1) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 2 dengan $\frac{1}{-1} = -1$.

R_2 (lama)	0	-1	-1	-2	1	0
R_2 (baru) $= (-1) \times R_2$	0	1	1	2	-1	0

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 4: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai -1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-1}{1} = 1$.

R_3 (lama)	0	-1	0	-1	0	1
R_2 (acuan)	0	1	1	2	-1	0
$1 \times R_2$	0	1	1	2	-1	0
R_3 (baru) = jumlah	0	0	1	1	-1	1

Matriks setelah Langkah 4 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 5: $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 3 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_2 (lama)	0	1	1	2	-1	0
R_3 (acuan)	0	0	1	1	-1	1
$(-1) \times R_3$	0	0	-1	-1	1	-1
R_2 (baru) = jumlah	0	1	0	1	0	-1

Matriks setelah Langkah 5 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{-1} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 6: $R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 3 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_1 (lama)	1	2	1	1	0	0
R_3 (acuan)	0	0	1	1	-1	1
$(-1) \times R_3$	0	0	-1	-1	1	-1
R_1 (baru) = jumlah	1	2	0	0	1	-1

Matriks setelah Langkah 6 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 7: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 2 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_1 (lama)	1	2	0	0	1	-1
R_2 (acuan)	0	1	0	1	0	-1
$(-2) \times R_2$	0	-2	0	-2	0	2
R_1 (baru) = jumlah	1	0	0	-2	1	1

Matriks setelah Langkah 7 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-2} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Membaca hasil. Sisi kiri sudah menjadi I_3, sehingga sisi kanan adalah inversnya:

$$A^{-1} = \boxed{\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}},$$

sama persis dengan hasil metode adjoin (Contoh 5.1). ✓

6.3 Contoh dari materi kuliah

Contoh 6.2 – contoh dari materi kuliah

Tentukan A^{-1} (jika ada) untuk $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$.

Langkah 0. $[A \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$.

Langkah 1: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	5	3	0	1	0
R_1 (acuan)	1	2	3	1	0	0
$(-2) \times R_1$	-2	-4	-6	-2	0	0
R_2 (baru) = jumlah	0	1	-3	-2	1	0

Matriks setelah Langkah 1 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} & \mathbf{-2} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 2: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	0	8	0	0	1
R_1 (acuan)	1	2	3	1	0	0
$(-1) \times R_1$	-1	-2	-3	-1	0	0
R_3 (baru) = jumlah	0	-2	5	-1	0	1

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-2} & \mathbf{5} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 3: $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai -2). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-2}{1} = 2$.

R_3 (lama)	0	-2	5	-1	0	1
R_2 (acuan)	0	1	-3	-2	1	0
$2 \times R_2$	0	2	-6	-4	2	0
R_3 (baru) = jumlah	0	0	-1	-5	2	1

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{-5} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 4: $R_3 \leftarrow -R_3$

Tujuan: menjadikan pivot baris 3 (kolom 3; saat ini -1) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 3 dengan $\dfrac{1}{-1} = -1$.

R_3 (lama)	0	0	-1	-5	2	1
R_3 (baru) $= (-1) \times R_3$	0	0	1	5	-2	-1

Matriks setelah Langkah 4 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{5} & \mathbf{-2} & \mathbf{-1} \end{array}\right]$$

Langkah 5: $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 3 (saat ini bernilai -3). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-3}{1} = 3$.

R_2 (lama)	0	1	-3	-2	1	0
R_3 (acuan)	0	0	1	5	-2	-1
$3 \times R_3$	0	0	3	15	-6	-3
R_2 (baru) = jumlah	0	1	0	13	-5	-3

Matriks setelah Langkah 5 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{13} & \mathbf{-5} & \mathbf{-3} \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

Langkah 6: $R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 3 (saat ini bernilai 3). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{3}{1} = -3$.

R_1 (lama)	1	2	3	1	0	0
R_3 (acuan)	0	0	1	5	−2	−1
$(-3) \times R_3$	0	0	−3	−15	6	3
R_1 (baru) = jumlah	1	2	0	−14	6	3

Matriks setelah Langkah 6 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{0} & \mathbf{-14} & \mathbf{6} & \mathbf{3} \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

Langkah 7: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 2 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_1 (lama)	1	2	0	−14	6	3
R_2 (acuan)	0	1	0	13	−5	−3
$(-2) \times R_2$	0	−2	0	−26	10	6
R_1 (baru) = jumlah	1	0	0	−40	16	9

Matriks setelah Langkah 7 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-40} & \mathbf{16} & \mathbf{9} \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

Membaca hasil. $A^{-1} = \boxed{\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}}$.

Cek baris pertama AA^{-1}: $(1)(-40) + (2)(13) + (3)(5) = -40 + 26 + 15 = 1$; $(1)(16) + (2)(-5) + (3)(-2) = 16 - 10 - 6 = 0$; $(1)(9) + (2)(-3) + (3)(-1) = 9 - 6 - 3 = 0$. ✓

6.4 Mendeteksi matriks singular

Contoh 6.3 – ketika muncul baris nol

Tentukan A^{-1} (jika ada) untuk $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Langkah 0. $[A \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$.

Langkah 1: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	4	-1	0	1	0
R_1 (acuan)	1	6	4	1	0	0
$(-2) \times R_1$	-2	-12	-8	-2	0	0
R_2 (baru) = jumlah	0	-8	-9	-2	1	0

Matriks setelah Langkah 1 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-8} & \mathbf{-9} & \mathbf{-2} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 2: $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai -1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-1}{1} = 1$.

R_3 (lama)	-1	2	5	0	0	1
R_1 (acuan)	1	6	4	1	0	0
$1 \times R_1$	1	6	4	1	0	0
R_3 (baru) = jumlah	0	8	9	1	0	1

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{8} & \mathbf{9} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 3: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai 8). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah -8. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{8}{-8} = 1$.

R_3 (lama)	0	8	9	1	0	1
R_2 (acuan)	0	-8	-9	-2	1	0
$1 \times R_2$	0	-8	-9	-2	1	0
R_3 (baru) = jumlah	0	0	0	-1	1	1

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Kesimpulan. Baris ketiga di sisi *kiri* sudah menjadi $(0, 0, 0)$. Sisi kiri tidak mungkin lagi diubah menjadi I_3, sehingga A **singular** dan A^{-1} tidak ada.

Konfirmasi dengan determinan. Matriks kiri saat ini segitiga atas dengan diagonal $1, -8, 0$, dan hanya OBE jenis III yang dipakai. Jadi $\det(A) = (1)(-8)(0) = 0$. ✓

Awas: kesalahan yang sering terjadi pada Gauss-Jordan

1. OBE hanya dikerjakan pada sisi kiri. Setiap OBE harus dikerjakan pada **keenam** entri baris.
2. Pada $R_i \leftarrow R_i + kR_j$, baris R_j ikut diubah. Padahal hanya R_i yang berubah.

3. Memakai baris yang sudah "lama". Selalu gunakan baris dari matriks *terbaru*.
4. Menolkan entri di atas pivot sebelum fase maju selesai, sehingga nol yang sudah terbentuk rusak kembali.

7 Menyelesaikan SPL: Tiga Pendekatan

Pada bagian ini SPL contoh utama

$$x + 2y + z = 8, \qquad 2x + 3y + z = 11, \qquad x + y + z = 6$$

diselesaikan dengan tiga cara. Ketiganya harus menghasilkan jawaban yang sama: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

7.1 Pendekatan 1: metode invers, $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$

METODE 1 Determinan → kofaktor → adjoin → A^{-1} → $A^{-1}\mathbf{b}$.

Teorema

Jika A invertibel $(n \times n)$, maka untuk setiap $\mathbf{b}$ $(n \times 1)$, SPL $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mempunyai **tepat satu** solusi, yaitu $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.

Penurunan langkah demi langkah

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= \mathbf{b} && \text{SPL awal} \\ A^{-1}(A\mathbf{x}) &= A^{-1}\mathbf{b} && \text{kalikan kedua ruas dari } \textbf{kiri} \text{ dengan } A^{-1} \\ (A^{-1}A)\mathbf{x} &= A^{-1}\mathbf{b} && \text{sifat asosiatif} \\ I\mathbf{x} &= A^{-1}\mathbf{b} && A^{-1}A = I \\ \mathbf{x} &= A^{-1}\mathbf{b} && I\mathbf{x} = \mathbf{x} \end{aligned}$$

Mengapa harus dari kiri? $A\mathbf{x}$ dikalikan dari kanan dengan A^{-1} menjadi $A\mathbf{x}A^{-1}$, yang ukurannya tidak cocok (3×1 dikali 3×3). Lagi pula, A dan A^{-1} tidak bersebelahan sehingga tidak dapat "saling menghabisi".

Contoh 7.1 – SPL utama dengan metode invers

Langkah 1: periksa determinan. $\det(A) = -1 \neq 0$ (Contoh 4.4), jadi solusinya tunggal.

Langkah 2: invers. Dari Contoh 5.1 (atau 6.1), $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 3: kalikan $A^{-1}\mathbf{b}$ baris demi baris.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ 6 \end{bmatrix}:$$

$$\begin{aligned} x &= (-2)(8) + (1)(11) + (1)(6) = 1 \\ y &= (1)(8) + (0)(11) + (-1)(6) = 2 \\ z &= (1)(8) + (-1)(11) + (1)(6) = 3 \end{aligned}$$

Langkah 4: kesimpulan. $(x, y, z) = \boxed{(1, 2, 3)}$.

Contoh 7.2 – matriks koefisien sama, ruas kanan berbeda (contoh dari materi kuliah)

Selesaikan $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5,\ \ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3,\ \ x_1 + 8x_3 = 17.$

Matriks koefisiennya adalah matriks Contoh 6.2, dengan $A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ dan $\mathbf{b} = (5, 3, 17)^T$:

$$x_1 = (-40)(5) + (16)(3) + (9)(17) = 1$$
$$x_2 = (13)(5) + (-5)(3) + (-3)(17) = -1$$
$$x_3 = (5)(5) + (-2)(3) + (-1)(17) = 2$$

Jadi $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 2$.

Keunggulan metode invers: sekali A^{-1} diketahui, SPL dengan ruas kanan $\mathbf{b}$ lain cukup diselesaikan dengan satu perkalian matriks-vektor.

7.2 Pendekatan 2: Aturan Cramer (dengan Sarrus)

METODE 2 Satu determinan untuk A dan satu determinan untuk setiap variabel.

Teorema (Aturan Cramer)

Jika $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ adalah SPL $n \times n$ dengan $\det(A) \neq 0$, maka solusi tunggalnya adalah

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \ldots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)},$$

dengan A_j adalah matriks A yang **kolom ke-j**-nya diganti oleh $\mathbf{b}$. Untuk tiga variabel, kita tulis A_x, A_y, A_z.

Dari mana Aturan Cramer berasal?

Dari $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \dfrac{1}{\det(A)}\operatorname{adj}(A)\,\mathbf{b}$, komponen pertamanya adalah

$$x_1 = \frac{C_{11}b_1 + C_{21}b_2 + C_{31}b_3}{\det(A)}.$$

Pembilangnya adalah ekspansi kofaktor sepanjang *kolom 1* dari matriks yang kolom 1-nya berisi b_1, b_2, b_3. Kofaktor C_{11}, C_{21}, C_{31} tidak bergantung pada kolom 1 (kolom itu justru dihapus saat menghitung minornya), sehingga nilainya tidak berubah. Jadi pembilang tersebut tepat sama dengan $\det(A_1)$. Hal yang sama berlaku untuk kolom lainnya.

Resep Aturan Cramer 3×3

1. Hitung $\det(A)$. Jika nol, Aturan Cramer tidak dapat dipakai.
2. Bentuk A_x (kolom 1 diganti $\mathbf{b}$), A_y (kolom 2 diganti $\mathbf{b}$), dan A_z (kolom 3 diganti $\mathbf{b}$). **Kolom lainnya disalin tanpa perubahan.**
3. Hitung $\det(A_x), \det(A_y), \det(A_z)$, misalnya dengan Sarrus atau ekspansi kofaktor.
4. Bagi: $x = \det(A_x)/\det(A)$, $y = \det(A_y)/\det(A)$, $z = \det(A_z)/\det(A)$.
5. Cek dengan substitusi ke SPL awal.

Contoh 7.3 – pemanasan 2×2

Selesaikan $3x + 2y = 7$ dan $x - y = -1$.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 - 2 = -5,$$

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} \mathbf{7} & 2 \\ \mathbf{-1} & -1 \end{vmatrix} = -7 + 2 = -5, \quad \det(A_y) = \begin{vmatrix} 3 & \mathbf{7} \\ 1 & \mathbf{-1} \end{vmatrix} = -3 - 7 = -10.$$

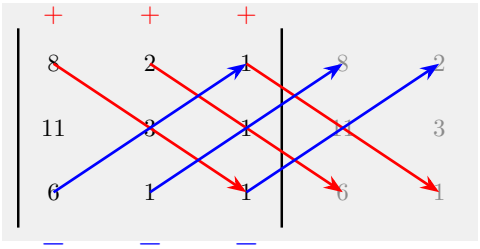
Jadi $x = \dfrac{-5}{-5} = 1$ dan $y = \dfrac{-10}{-5} = 2$. Cek: $3(1) + 2(2) = 7$ dan $1 - 2 = -1$. ✓

Contoh 7.4 – SPL utama dengan Aturan Cramer

Langkah 1: $\det(A)$. Dengan Sarrus (Contoh 4.7), $\det(A) = 7 - 8 = -1 \neq 0$.
Langkah 2: bentuk tiga matriks Cramer. Kolom yang diganti $\mathbf{b} = (8, 11, 6)^T$ dicetak tebal:

$$A_x = \begin{bmatrix} \mathbf{8} & 2 & 1 \\ \mathbf{11} & 3 & 1 \\ \mathbf{6} & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad A_y = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{8} & 1 \\ 2 & \mathbf{11} & 1 \\ 1 & \mathbf{6} & 1 \end{bmatrix}, \qquad A_z = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \mathbf{8} \\ 2 & 3 & \mathbf{11} \\ 1 & 1 & \mathbf{6} \end{bmatrix}.$$

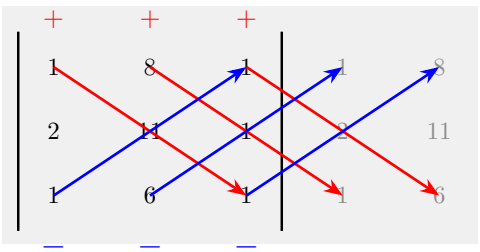
Langkah 3a: $\det(A_x)$.



Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(8)(3)(1)$	24
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(2)(1)(6)$	12
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(1)(11)(1)$	11
Jumlah diagonal turun (diberi tanda $+$)			**47**
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(6)(3)(1)$	18
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(1)(1)(8)$	8
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(1)(11)(2)$	22
Jumlah diagonal naik (diberi tanda $-$)			**48**

$$\det(A_x) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = 47 - 48 = \boxed{-1}.$$

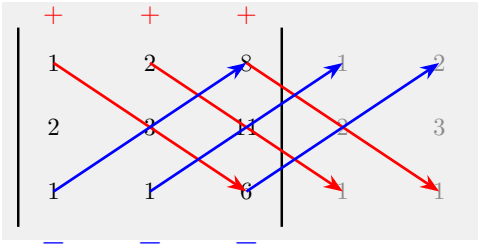
Langkah 3b: $\det(A_y)$.



Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(1)(11)(1)$	11
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(8)(1)(1)$	8
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(1)(2)(6)$	12
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			**31**
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(1)(11)(1)$	11
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(6)(1)(1)$	6
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(1)(2)(8)$	16
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			**33**

$$\det(A_y) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = 31 - 33 = \boxed{-2}.$$

Langkah 3c: $\det(A_z)$.



Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(1)(3)(6)$	18
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(2)(11)(1)$	22
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(8)(2)(1)$	16
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			**56**
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(1)(3)(8)$	24
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(1)(11)(1)$	11
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(6)(2)(2)$	24
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			**59**

$$\det(A_z) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = 56 - 59 = \boxed{-3}.$$

Langkah 4: bagi.

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-1}{-1} = 1, \qquad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{-2}{-1} = 2, \qquad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)} = \frac{-3}{-1} = 3.$$

Langkah 5: cek. $1 + 2(2) + 3 = 8$, $2(1) + 3(2) + 3 = 11$, $1 + 2 + 3 = 6$. ✓

Contoh 7.5 – Cramer dengan jawaban pecahan (contoh dari materi kuliah)

Selesaikan $x_1 + 2x_3 = 6$, $-3x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 30$, $-x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 8$.

Baris 1 dari A memuat nol ($a_{12}=0$), jadi semua determinan diekspansi sepanjang baris 1.

$$\det(A)=\begin{vmatrix}1&0&2\\-3&4&6\\-1&-2&3\end{vmatrix}=1\begin{vmatrix}4&6\\-2&3\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}-3&4\\-1&-2\end{vmatrix}=1(12+12)+2(6+4)=24+20=44,$$

$$\det(A_1)=\begin{vmatrix}\mathbf{6}&0&2\\\mathbf{30}&4&6\\\mathbf{8}&-2&3\end{vmatrix}=6\begin{vmatrix}4&6\\-2&3\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}30&4\\8&-2\end{vmatrix}=6(24)+2(-60-32)=144-184=-40,$$

$$\det(A_2)=\begin{vmatrix}1&\mathbf{6}&2\\-3&\mathbf{30}&6\\-1&\mathbf{8}&3\end{vmatrix}=1\begin{vmatrix}30&6\\8&3\end{vmatrix}-6\begin{vmatrix}-3&6\\-1&3\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}-3&30\\-1&8\end{vmatrix}$$
$$=1(90-48)-6(-9+6)+2(-24+30)=42+18+12=72,$$

$$\det(A_3)=\begin{vmatrix}1&0&\mathbf{6}\\-3&4&\mathbf{30}\\-1&-2&\mathbf{8}\end{vmatrix}=1\begin{vmatrix}4&30\\-2&8\end{vmatrix}+6\begin{vmatrix}-3&4\\-1&-2\end{vmatrix}=(32+60)+6(6+4)=92+60=152.$$

(Ekspansi $\det(A_2)$ memiliki tiga suku karena baris 1-nya tidak lagi memuat nol.) Maka

$$x_1=\frac{-40}{44}=-\frac{10}{11},\qquad x_2=\frac{72}{44}=\frac{18}{11},\qquad x_3=\frac{152}{44}=\frac{38}{11}.$$

Cek persamaan 1: $-\frac{10}{11}+2\cdot\frac{38}{11}=\frac{-10+76}{11}=\frac{66}{11}=6$. ✓

Awas pada Aturan Cramer

- Yang diganti adalah **kolom**, bukan baris, karena kolom ke-j berisi koefisien variabel ke-j.
- Penyebutnya selalu $\det(A)$ yang *asli*, untuk semua variabel.
- Untuk $n>3$, Cramer memerlukan $n+1$ determinan $n\times n$; Gauss-Jordan biasanya jauh lebih efisien.

7.3 Pendekatan 3: eliminasi Gauss-Jordan pada $[A \mid \mathbf{b}]$

METODE 3 Reduksi $[A \mid \mathbf{b}]$ menjadi $[I \mid \mathbf{x}]$ tanpa menghitung A^{-1}.

Barisan OBE-nya **sama persis** dengan Contoh 6.1, karena sisi kirinya sama (A). Bedanya, sisi kanan sekarang hanya satu kolom, yaitu $\mathbf{b}$.

Contoh 7.6 – SPL utama dengan Gauss-Jordan

Langkah 0. $[A \mid \mathbf{b}]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&8\\2&3&1&11\\1&1&1&6\end{array}\right]$.

Langkah 1: $R_2 \leftarrow R_2-2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k=-\frac{2}{1}=-2$.

R_2 (lama)	2	3	1	11
R_1 (acuan)	1	2	1	8
$(-2) \times R_1$	-2	-4	-2	-16
R_2 (baru) = jumlah	0	-1	-1	-5

Matriks setelah Langkah 1 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{-1} & \mathbf{-5} \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

Langkah 2: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	1	1	6
R_1 (acuan)	1	2	1	8
$(-1) \times R_1$	-1	-2	-1	-8
R_3 (baru) = jumlah	0	-1	0	-2

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & -1 & -5 \\ \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{-2} \end{array}\right]$$

Langkah 3: $R_2 \leftarrow -R_2$

Tujuan: menjadikan pivot baris 2 (kolom 2; saat ini -1) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 2 dengan $\frac{1}{-1} = -1$.

R_2 (lama)	0	-1	-1	-5
R_2 (baru) $= (-1) \times R_2$	0	1	1	5

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{5} \\ 0 & -1 & 0 & -2 \end{array}\right]$$

Langkah 4: $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai -1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{-1}{1} = 1$.

R_3 (lama)	0	-1	0	-2
R_2 (acuan)	0	1	1	5
$1 \times R_2$	0	1	1	5
R_3 (baru) = jumlah	0	0	1	3

Matriks setelah Langkah 4 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{3} \end{array}\right]$$

Langkah 5: $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 3 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_2 (lama)	0	1	1	5
R_3 (acuan)	0	0	1	3
$(-1) \times R_3$	0	0	-1	-3
R_2 (baru) = jumlah	0	1	0	2

Matriks setelah Langkah 5 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{2} \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Langkah 6: $R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 3 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_1 (lama)	1	2	1	8
R_3 (acuan)	0	0	1	3
$(-1) \times R_3$	0	0	-1	-3
R_1 (baru) = jumlah	1	2	0	5

Matriks setelah Langkah 6 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{0} & \mathbf{5} \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Langkah 7: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 2 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_1 (lama)	1	2	0	5
R_2 (acuan)	0	1	0	2
$(-2) \times R_2$	0	-2	0	-4
R_1 (baru) = jumlah	1	0	0	1

Matriks setelah Langkah 7 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

Membaca hasil. Matriks terakhir berarti $1x + 0y + 0z = 1$, $0x + 1y + 0z = 2$, $0x + 0y + 1z = 3$. Jadi $(x, y, z) = \boxed{(1, 2, 3)}$.

Cek: hubungan Metode 1 dan Metode 3

Kolom kanan pada Contoh 7.6 berkembang menjadi $(8, 11, 6) \to \cdots \to (1, 2, 3)$. Hasil ini sama dengan $A^{-1}\mathbf{b}$, karena barisan OBE yang sama mengubah I menjadi A^{-1} (Contoh 6.1), sehingga juga mengubah $\mathbf{b}$ menjadi $A^{-1}\mathbf{b}$.

7.4 Bagaimana jika $\det(A) = 0$?

Jika $\det(A) = 0$, metode invers dan Aturan Cramer **tidak dapat** dipakai. SPL tersebut *tidak* memiliki solusi tunggal: bisa tidak memiliki solusi, bisa memiliki tak hingga banyak solusi. Gauss-Jordan tetap dapat dipakai untuk mengetahui yang mana.

Contoh 7.7 – dua SPL dengan matriks koefisien singular

Matriks koefisien $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ mempunyai determinan $4 - 4 = 0$.

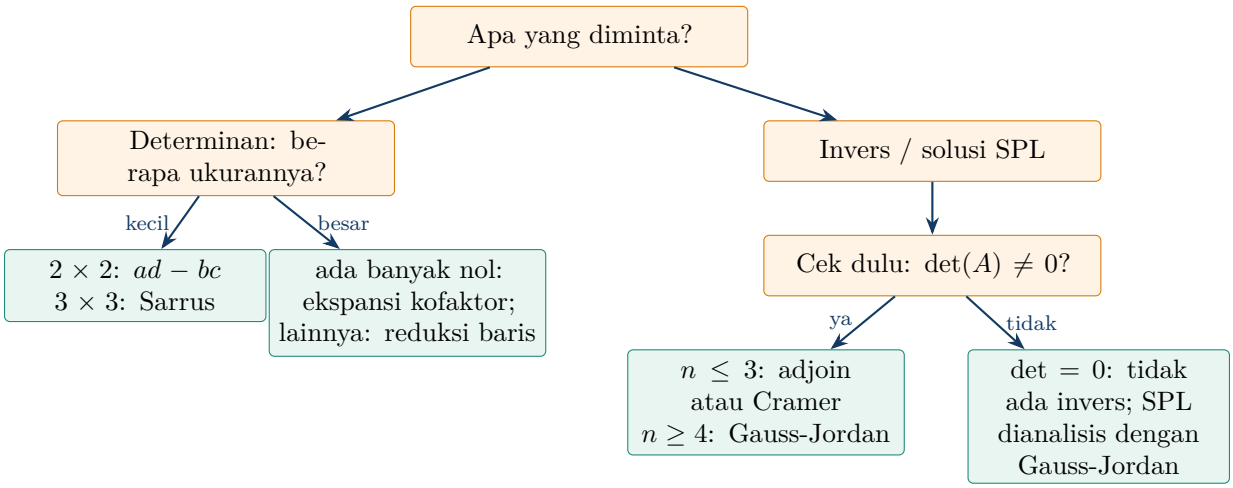
- $x + 2y = 3,\ 2x + 4y = 6$: setelah $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ diperoleh $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$, yaitu $0 = 0$. Ada **tak hingga banyak** solusi: $x = 3 - 2t$, $y = t$.
- $x + 2y = 3,\ 2x + 4y = 7$: setelah $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ diperoleh $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$, yaitu $0 = 1$. **Tidak ada** solusi.

8 Perbandingan Metode dan Ringkasan

8.1 Perbandingan tiga pendekatan pada SPL utama

Pendekatan	Yang dihitung	Kelebihan	Keterbatasan
Kofaktor + invers	$\det(A)$, 9 kofaktor, $\text{adj}(A)$, A^{-1}, lalu $A^{-1}\mathbf{b}$	Menghasilkan A^{-1}, yang dapat dipakai ulang untuk $\mathbf{b}$ lain; menunjukkan struktur aljabar	Jumlah kofaktor tumbuh cepat (n^2 determinan berukuran $(n-1)$)
Sarrus + Cramer	$\det(A)$, $\det(A_x)$, $\det(A_y)$, $\det(A_z)$	Setiap variabel dapat dihitung sendiri; sangat transparan untuk 2×2 dan 3×3	Sarrus hanya untuk 2×2 dan 3×3; Cramer memerlukan $n + 1$ determinan
Gauss-Jordan	Barisan OBE pada $[A \mid \mathbf{b}]$ atau $[A \mid I]$	Paling sistematis dan efisien untuk n besar; sekaligus mendeteksi kasus singular	Rawan salah hitung jika OBE tidak dicatat rapi

8.2 Panduan memilih metode



8.3 Ringkasan rumus (satu halaman)

Lembar ringkasan

Invers 2×2	$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$, syarat $ad - bc \neq 0$
Sifat invers	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $(A^{-1})^{-1} = A$; $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$; $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$; $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
Minor, kofaktor	M_{ij} = determinan setelah baris i dan kolom j dihapus; $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$
Ekspansi kofaktor	$\det(A) = \sum_j a_{ij}C_{ij}$ (baris i) $= \sum_i a_{ij}C_{ij}$ (kolom j)
Sarrus 3×3	(3 diagonal turun) $-$ (3 diagonal naik); *tidak berlaku untuk* $n \geq 4$
Segitiga	$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$
Efek OBE	tukar: $\times(-1)$; $R_i \leftarrow kR_i$: $\times k$; $R_i \leftarrow R_i + kR_j$: tetap
Sifat determinan	$\det(A^T) = \det(A)$; $\det(AB) = \det(A)\det(B)$; $\det(kA) = k^n \det(A)$; $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$
Uji invertibel	A^{-1} ada $\iff \det(A) \neq 0$
Adjoin	$\text{adj}(A) = C^T$; $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A)$
Gauss-Jordan	$[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$; $[A \mid \mathbf{b}] \to [I \mid \mathbf{x}]$
SPL	$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$; Cramer: $x_j = \det(A_j)/\det(A)$, dengan A_j = kolom j diganti $\mathbf{b}$

8.4 Kesalahan umum: salah vs benar

Kesalahan	Salah	Benar
Lupa tanda kofaktor	$C_{12} = M_{12}$	$C_{12} = -M_{12}$ (tulis pola $+ - +$ dulu)
Lupa transpose	$\text{adj}(A) = C$	$\text{adj}(A) = C^T$
Sarrus pada 4×4	salin 3 kolom lalu "diagonal"	ekspansi kofaktor atau reduksi baris
Cramer mengganti baris	A_x: baris 1 diganti $\mathbf{b}$	A_x: **kolom** 1 diganti $\mathbf{b}$
Urutan invers hasil kali	$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
Sisi perkalian	$\mathbf{x} = \mathbf{b}A^{-1}$	$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$
Skalar pada determinan	$\det(2A) = 2\det(A)$ (3×3)	$\det(2A) = 2^3\det(A) = 8\det(A)$
Tidak mencatat OBE	tukar baris tanpa mengubah tanda	catat $\times(-1)$ setiap kali menukar baris
OBE hanya di sisi kiri	$[A \mid I]$: OBE hanya pada A	OBE pada *seluruh* baris, kiri dan kanan
Invers matriks singular	menghitung $\frac{1}{0}\text{adj}(A)$	cek $\det(A) \neq 0$ terlebih dahulu

9 Guided Exercise

Cara mengerjakan guided exercise

- Setiap latihan dipecah menjadi **langkah-langkah kecil**. Setiap langkah memuat apa yang harus dilakukan, kotak isian ☐, **petunjuk**, dan *cek mandiri*.
- Isilah kotak **sesuai urutan**. Banyak isian pada langkah berikutnya bergantung pada jawaban langkah sebelumnya. Keterangan seperti "(Lgk. 3)" berarti: salin baris tersebut dari hasil Langkah 3.
- *Cek mandiri* tidak memberikan jawabannya, tetapi memberi cara untuk mengetahui apakah jawaban Anda benar (misalnya jumlah entri suatu baris, atau dua metode yang harus memberikan hasil sama). Jika cek gagal, perbaiki langkah itu sebelum melanjutkan.
- Bila buntu, lihat contoh di bagian materi yang disebutkan pada petunjuk. Prosedurnya sama; hanya angkanya yang berbeda.
- Kunci jawaban lengkap ada di Bagian 10, di akhir diktat.

Matriks dan SPL latihan (berbeda dari contoh)

Sebagian besar latihan memakai matriks

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan SPL} \quad \begin{aligned} x - y + 2z &= 0 \\ 2x - y + z &= 4 \\ x + z &= 2 \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad P \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Berbeda dengan matriks contoh utama, matriks kofaktor P **tidak simetris**, sehingga langkah transpose pada adjoin benar-benar mengubah hasil. Determinan P juga bukan ± 1, sehingga akan muncul pecahan.

No.	Latihan	Bagian materi terkait
GE 1	Invers 2×2 dan $(AB)^{-1}$	Bagian 3, Contoh 3.3–3.7
GE 2	Minor, kofaktor, ekspansi kofaktor 3×3	Contoh 4.2–4.5
GE 3	Aturan Sarrus	Contoh 4.7
GE 4	Determinan 4×4 dengan strategi nol	Contoh 4.6
GE 5	Determinan dengan reduksi baris (ketiga OBE)	Contoh 4.10
GE 6	Sifat-sifat determinan	Contoh 4.12
GE 7	Invers dengan adjoin	Contoh 5.2
GE 8	Invers dengan Gauss-Jordan	Contoh 6.1–6.2
GE 9	SPL dengan tiga metode	Bagian 7
GE 10	Matriks singular dan akibatnya pada SPL	Contoh 6.3, 7.7

9.1 GE 1 – Invers matriks 2×2

Soal GE 1

Diketahui $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) Tentukan A^{-1} dan B^{-1}, lalu periksa hasilnya.

(b) Tentukan nilai k agar $K = \begin{bmatrix} k & 4 \\ 1 & k \end{bmatrix}$ singular.

(c) Periksa bahwa $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Langkah 1 **Hitung determinan A.**

Gunakan $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$.

$$\det(A) = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square.$$

Petunjuk: diagonal utama adalah 5 dan 2; diagonal lainnya 3 dan 3.

Langkah 2 **Putuskan: apakah A invertibel?**

Karena $\det(A)$ _____ 0, matriks A _____.

Langkah 3 **Tukar a, d dan ubah tanda b, c.**

$$\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}.$$

Petunjuk: posisi 5 dan 2 ditukar; angka 3 tetap di posisinya tetapi diberi tanda minus.

Langkah 4 **Kalikan dengan $1/\det(A)$.**

$$A^{-1} = \frac{1}{\square} \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}.$$

Langkah 5 **Cek $AA^{-1} = I$ entri demi entri.**

$$\text{entri } (1,1) = (5)(\square) + (3)(\square) = \square, \quad \text{entri } (1,2) = (5)(\square) + (3)(\square) = \square,$$
$$\text{entri } (2,1) = (3)(\square) + (2)(\square) = \square, \quad \text{entri } (2,2) = (3)(\square) + (2)(\square) = \square.$$

Cek mandiri: keempat hasil harus membentuk $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 6 **Ulangi Langkah 1–5 untuk B.**

$$\det(B) = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square, \qquad B^{-1} = \frac{1}{\square} \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}.$$

Petunjuk: $\det(B) \neq \pm 1$, jadi akan muncul pecahan. Lihat Contoh 3.4.

Cek mandiri: entri $(1,1)$ dari BB^{-1}: $(4)(\square) + (2)(\square)$ harus bernilai 1.

Langkah 7 **Bagian (b): syarat singular.**

$$\det(K) = (\square)(\square) - (\square)(\square) = k^2 - \square.$$

K singular $\iff \det(K) = 0 \iff k^2 = \square \iff k = \square$ atau $k = \square$.

Petunjuk: lihat Contoh 3.6. Ada dua nilai k.

Cek mandiri: substitusikan setiap nilai k ke dalam K; kedua barisnya harus sebanding.

Langkah 8 **Bagian (c): hitung AB entri demi entri.**

$$AB = \begin{bmatrix} (5)(4) + (3)(3) & (5)(\square) + (3)(\square) \\ (\square)(4) + (\square)(3) & (\square)(\square) + (\square)(\square) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}.$$

Cek mandiri: $\det(AB)$ harus sama dengan $\det(A) \cdot \det(B)$.

Langkah 9 **Hitung $(AB)^{-1}$ dengan rumus 2×2.**

$$\det(AB) = \square, \qquad (AB)^{-1} = \frac{1}{\square} \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}.$$

Langkah 10 **Hitung $B^{-1}A^{-1}$ (urutan: B^{-1} di kiri).**

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}.$$

Cek mandiri: hasilnya harus sama persis dengan Langkah 9.

Langkah 11 **Refleksi.**

Hitung juga $A^{-1}B^{-1}$. Apakah hasilnya sama dengan $(AB)^{-1}$? Jelaskan dengan kalimat Anda sendiri mengapa urutannya harus dibalik.

9.2 GE 2 – Minor, kofaktor, dan ekspansi kofaktor

Soal GE 2

Untuk $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$: (a) hitung kesembilan minor dan kofaktor; (b) susun matriks kofaktor C; (c) hitung $\det(P)$ dengan ekspansi sepanjang baris 1 dan sepanjang baris 3; (d) simpulkan apakah P invertibel.

Langkah 1 **Tuliskan pola tanda papan catur 3×3.**

$$\begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

Petunjuk: pojok kiri atas $+$, lalu berselang-seling.

Langkah 2 **Hitung kesembilan minor dan kofaktor.**

Untuk setiap posisi: (1) entri abu-abu adalah baris dan kolom yang dihapus; (2) salin empat entri **tebal** ke determinan 2×2, dengan posisi tetap; (3) hitung; (4) beri tanda.

Posisi $(1,1)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \\ 1 & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

hapus baris 1, kolom 1

$$M_{11} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(1,2)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ \mathbf{2} & -1 & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

hapus baris 1, kolom 2

$$M_{12} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(1,3)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ \mathbf{2} & \mathbf{-1} & 1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

hapus baris 1, kolom 3

$$M_{13} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(2,1)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{-1} & \mathbf{2} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

hapus baris 2, kolom 1

$$M_{21} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(2,2)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & \mathbf{2} \\ 2 & -1 & 1 \\ \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

hapus baris 2, kolom 2

$$M_{22} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(2,3)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

hapus baris 2, kolom 3

$$M_{23} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(3,1)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{-1} & \mathbf{2} \\ 2 & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hapus baris 3, kolom 1

$$M_{31} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(3,2)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & \mathbf{2} \\ \mathbf{2} & -1 & \mathbf{1} \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hapus baris 3, kolom 2

$$M_{32} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (\square)(\square) = \square$$

Posisi $(3,3)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & 2 \\ \mathbf{2} & \mathbf{-1} & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hapus baris 3, kolom 3

$$M_{33} = \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (\square)(\square) - (\square)(\square) = \square - \square = \square$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = (\square)(\square) = \square$$

Petunjuk: lihat Contoh 4.3. Hati-hati dengan tanda negatif di dalam determinan 2×2: misalnya $(-1)(1)-(2)(0) = -1-0$.

Cek mandiri: jumlah kesembilan kofaktor Anda seharusnya 3.

Langkah 3 **Susun matriks kofaktor.**

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}.$$

Langkah 4 **Ekspansi sepanjang baris 1.**

Entri baris 1 adalah $a_{11} = 1$, $a_{12} = -1$, $a_{13} = 2$. Ambil C_{11}, C_{12}, C_{13} dari Langkah 3.

$$\det(P) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square$$

Langkah 5 **Ekspansi sepanjang baris 3.**

Baris 3 adalah $(1,0,1)$. Karena $a_{32} = 0$, suku kedua pasti nol.

$$\det(P) = a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} = (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square$$

Cek mandiri: hasil Langkah 4 dan Langkah 5 **harus sama**. Jika berbeda, periksa tanda kofaktor Anda.

Langkah 6 **Kesimpulan.**

$\det(P) = \square$. Karena $\det(P)$ _____ 0, matriks P _____.

Langkah 7 **Refleksi.**

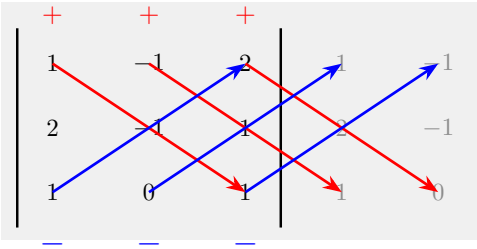
Baris atau kolom mana pada P yang paling efisien untuk diekspansi? Mengapa?

9.3 GE 3 – Aturan Sarrus

Soal GE 3

Hitung $\det(P)$ untuk $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ dengan Aturan Sarrus, lalu bandingkan dengan GE 2.

Langkah 1 **Salin dua kolom pertama dan baca diagonal.**



Petunjuk: tiga panah merah (turun) memakai tanda +; tiga panah biru (naik) memakai tanda −.

Langkah 2 **Isi tabel hasil kali.**

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(□)(□)(□)	□
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(□)(□)(□)	□
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(□)(□)(□)	□
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			□
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	(□)(□)(□)	□
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	(□)(□)(□)	□
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	(□)(□)(□)	□
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			□

$$\det(P) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = \square - \square = \square.$$

Petunjuk: perhatikan bahwa setiap hasil kali yang memuat entri 0 bernilai 0. Dua dari enam suku pada matriks ini bernilai nol.

Cek mandiri: hasil harus sama dengan $\det(P)$ dari GE 2.

9.4 GE 4 – Determinan 4×4 dengan strategi nol

Soal GE 4

Hitung $\det(G)$ untuk $G = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ dengan dua rute berbeda.

Rute 1: mulai dari baris 3.

Langkah 1 **Pilih baris.**

Baris 3 adalah $(0, 0, 4, 0)$, dengan hanya satu entri tak nol, yaitu entri pada posisi ($\square$, $\square$) yang bernilai $\square$. Maka $\det(G) = \square \cdot C_{33}$.

Langkah 2 **Tentukan tanda posisi $(3, 3)$.**

$(-1)^{3+3} = \square$, sehingga $C_{33} = \square\, M_{33}$.

Langkah 3 **Tuliskan M_{33}.**

Hapus baris 3 dan kolom 3. Baris yang tersisa: _____; kolom yang tersisa: _____.

$$M_{33} = \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{vmatrix}.$$

Petunjuk: jika benar, kolom kedua M_{33} berisi $(0, 3, 0)$.

Langkah 4 **Hitung M_{33} dengan ekspansi sepanjang kolom 2.**

Hanya entri 3 (posisi $(2, 2)$ pada M_{33}, tanda $\square$) yang tersisa:

$$M_{33} = (3)(\square) \begin{vmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{vmatrix} = (3)(\square)[(\square)(\square) - (\square)(\square)] = \square.$$

Langkah 5 **Gabungkan.**

$\det(G) = \square \cdot C_{33} = \square \cdot \square = \square$.

Rute 2: mulai dari kolom 2.

Langkah 6 **Ulangi dengan kolom 2 dari G.**

Kolom 2 adalah $(0, 3, 0, 0)$. Maka $\det(G) = 3 \cdot C_{22}$, dengan tanda $(-1)^{2+2} = \square$, dan

$$M_{22} = \begin{vmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{vmatrix} = \square, \qquad \det(G) = 3 \cdot \square = \square.$$

Petunjuk: pada M_{22}, kolom ketiga hanya memuat satu entri tak nol.

Cek mandiri: Rute 1 dan Rute 2 harus memberikan hasil sama.

9.5 GE 5 – Determinan dengan reduksi baris

Soal GE 5

Hitung $\det(C)$ untuk $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ dengan reduksi baris, memakai urutan OBE yang diberikan.
Catat efek setiap OBE terhadap determinan.

Urutan OBE: $R_1 \leftrightarrow R_2$, $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$.

Langkah 1 **OBE:** $R_1 \leftrightarrow R_2$

Tujuan: entri pada posisi pivot baris 1 bernilai 0 sehingga tidak dapat dijadikan pivot. Tukar baris 1 dengan baris 2 yang entri pada kolom tersebut tidak nol.

Tuliskan matriks setelah pertukaran:

$$\begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

Langkah 2 **OBE:** $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

Tujuan: menjadikan pivot baris 1 (kolom 1; jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 1 dengan $\dfrac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

R_1 (lama) (Lgk. 1)			
R_1 (baru) $= (\frac{1}{2}) \times R_1$			

Cek mandiri: jumlah semua entri R_1 (baru) seharusnya 6.

Langkah 3 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	5	2
R_1 (acuan) (Lgk. 2)			
$(-1) \times R_1$			
R_3 (baru) = jumlah			

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya 2.

Langkah 4 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 3). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{3}{1} = -3$.

R_3 (lama) (Lgk. 3)			
R_2 (acuan) (Lgk. 1)			
$(-3) \times R_2$			
R_3 (baru) = jumlah			

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya -10.

Langkah 5 **Isi tabel catatan efek.**

Tulis efek setiap OBE (dikali -1, dikali k, atau tidak berubah) dan catatan kumulatif $\det(M_s) = f \cdot \det(C)$.

Lgk.	OBE	Efek pada determinan	Catatan kumulatif
1	$R_1 \leftrightarrow R_2$	_____	_____
2	$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$	_____	_____
3	$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$	_____	_____
4	$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$	_____	_____

Petunjuk: lihat Contoh 4.10. Faktor kumulatif adalah hasil kali semua faktor sampai langkah itu.

Langkah 6 **Hitung** $\det(U)$**.**

Matriks terakhir U adalah segitiga atas dengan diagonal $\square, \square, \square$, sehingga $\det(U) = \square$.

Langkah 7 **Selesaikan untuk** $\det(C)$**.**

$$\det(U) = f \cdot \det(C) \quad \Longrightarrow \quad \square = \square \cdot \det(C) \quad \Longrightarrow \quad \det(C) = \square.$$

Langkah 8 **Cek silang dengan Sarrus.**

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			$\square$
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			$\square$

$$\det(C) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = \square - \square = \square.$$

Cek mandiri: Sarrus dan reduksi baris harus memberikan hasil sama.

9.6 GE 6 – Sifat-sifat determinan

Soal GE 6

A dan B adalah matriks 3×3 dengan $\det(A) = 3$ dan $\det(B) = -2$. Tanpa mengetahui entri-entrinya, tentukan determinan berikut. Untuk setiap baris, tuliskan sifat yang dipakai.

No.	Ditanya	Sifat yang dipakai	Perhitungan dan hasil
1	$\det(A^T)$	_____	_____
2	$\det(2A)$	_____	$\square^{\square} \cdot \square = \square$
3	$\det(AB)$	_____	_____
4	$\det(A^{-1})$	_____	_____
5	$\det(B^2)$	_____	_____
6	$\det(A^T B^{-1})$	_____	_____
7	$\det(3A^{-1}B^T)$	_____	$\square^{\square} \cdot \square \cdot \square = \square$
8	$\det\left((AB)^{-1}\right)$	_____	_____
9	$\det(A + B)$	_____	_____

Petunjuk: untuk nomor 7, pecah menjadi tiga faktor: $\det(3A^{-1}B^T) = \det(3A^{-1})\det(B^T)$, lalu $\det(3A^{-1}) = 3^3\det(A^{-1})$. Untuk nomor 9, ingat sifat (e) pada Bagian 4.9.

Langkah 1 **Determinan setelah serangkaian OBE.**

Matriks D diperoleh dari A dengan melakukan berturut-turut: $R_1 \leftrightarrow R_2$, lalu $R_3 \leftarrow 5R_3$, lalu $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$. Lengkapi:

$$\det(D) = \underbrace{(\square)}_{\text{tukar}} \cdot \underbrace{(\square)}_{\text{kali 5}} \cdot \underbrace{(\square)}_{\text{tambah}} \cdot \det(A) = \square.$$

9.7 GE 7 – Invers dengan adjoin

Soal GE 7

Tentukan P^{-1} untuk $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ dengan metode adjoin.

Langkah 1 **Determinan.**

Salin dari GE 2: $\det(P) = \square$. Karena $\det(P) \neq 0$, P^{-1} ada.

Langkah 2 **Matriks kofaktor.**

Salin dari GE 2 Langkah 3:

$$C = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}.$$

Langkah 3 **Transpose: baris C menjadi kolom adjoin.**

$$\begin{aligned} &\text{Baris 1 dari } C\text{: } (\square, \square, \square) \longrightarrow \text{kolom 1 dari adj}(P) \\ &\text{Baris 2 dari } C\text{: } (\square, \square, \square) \longrightarrow \text{kolom 2 dari adj}(P) \\ &\text{Baris 3 dari } C\text{: } (\square, \square, \square) \longrightarrow \text{kolom 3 dari adj}(P) \end{aligned}$$

$$\text{adj}(P) = C^T = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}.$$

Petunjuk: untuk matriks P, $C^T \neq C$. Jika adjoin Anda sama dengan C, berarti transpose belum dilakukan.

Langkah 4 **Bagi dengan determinan.**

$$P^{-1} = \frac{1}{\square}\,\text{adj}(P) = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}.$$

Petunjuk: tulis setiap entri sebagai pecahan sederhana, misalnya $\frac{3}{2}$ atau $-\frac{1}{2}$.

Langkah 5 **Cek $PP^{-1} = I$ entri demi entri.**

$$\begin{aligned}
\text{entri } (1,1) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (1,2) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (1,3) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (2,1) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (2,2) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (2,3) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (3,1) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (3,2) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\
\text{entri } (3,3) &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square
\end{aligned}$$

Cek mandiri: entri $(1,1), (2,2), (3,3)$ harus 1, dan entri lainnya harus 0.

9.8 GE 8 – Invers dengan eliminasi Gauss-Jordan

Soal GE 8

Tentukan P^{-1} dengan mereduksi $[P \mid I]$ menjadi $[I \mid P^{-1}]$. Urutan OBE sudah diberikan; Anda menghitung setiap entri.

Langkah 1 **Tuliskan matriks partisi.**

$$[P \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Untuk setiap OBE jenis III di bawah: (1) salin R_i lama dan R_j acuan; (2) kalikan setiap entri R_j dengan k; (3) jumlahkan per kolom. Kerjakan pada **keenam** kolom.

Langkah 2 **OBE: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$**

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	-1	1	0	1	0
R_1 (acuan)	1	-1	2	1	0	0
$(-2) \times R_1$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$
R_2 (baru) = jumlah	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$

Cek mandiri: jumlah semua entri R_2 (baru) seharusnya -3.

Langkah 3 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	0	1	0	0	1
R_1 (acuan)	1	-1	2	1	0	0
$(-1) \times R_1$						
R_3 (baru) = jumlah						

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya 0.

Langkah 4 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama) (Lgk. 3)						
R_2 (acuan) (Lgk. 2)						
$(-1) \times R_2$						
R_3 (baru) = jumlah						

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya 3.

Titik cek setelah Langkah 4

Tuliskan matriks lengkap saat ini:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

Langkah 5 **OBE:** $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$

Tujuan: menjadikan pivot baris 3 (kolom 3; jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 3 dengan $\dfrac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

R_3 (lama) (Lgk. 4)						
R_3 (baru) = $(\frac{1}{2}) \times R_3$						

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya $\frac{3}{2}$.

Langkah 6 **OBE:** $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 3 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya -3). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-3}{1} = 3$.

R_2 (lama) (Lgk. 2)						
R_3 (acuan) (Lgk. 5)						
$3 \times R_3$						
R_2 (baru) = jumlah						

Cek mandiri: jumlah semua entri R_2 (baru) seharusnya $\frac{3}{2}$.

Langkah 7 **OBE:** $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 3 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_1 (lama)	1	-1	2	1	0	0
R_3 (acuan) (Lgk. 5)						
$(-2) \times R_3$						
R_1 (baru) = jumlah						

Cek mandiri: jumlah semua entri R_1 (baru) seharusnya 0.

Langkah 8 **OBE:** $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 2 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya -1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-1}{1} = 1$.

R_1 (lama) (Lgk. 7)						
R_2 (acuan) (Lgk. 6)						
$1 \times R_2$						
R_1 (baru) = jumlah						

Cek mandiri: jumlah semua entri R_1 (baru) seharusnya $\frac{3}{2}$.

Titik cek setelah Langkah 8

Tuliskan matriks lengkap saat ini:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

Langkah 9 **Baca hasilnya.**

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}.$$

Cek mandiri: hasil ini harus sama dengan P^{-1} dari GE 7.

9.9 GE 9 – SPL dengan tiga metode

Soal GE 9

Selesaikan SPL berikut dengan (A) metode invers, (B) Aturan Cramer, dan (C) Gauss-Jordan pada $[P \mid \mathbf{b}]$:

$$x - y + 2z = 0, \qquad 2x - y + z = 4, \qquad x + z = 2.$$

Bagian A – metode invers.

Langkah 1 **Bentuk matriks.**

$$P = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{bmatrix}.$$

Petunjuk: persamaan ketiga tidak memuat y, jadi koefisien y-nya 0.

Langkah 2 **Hitung $\mathbf{x} = P^{-1}\mathbf{b}$ dengan P^{-1} dari GE 7/GE 8.**

$$\begin{aligned} x &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\ y &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \\ z &= (\square)(\square) + (\square)(\square) + (\square)(\square) = \square \end{aligned}$$

Cek mandiri: substitusikan ke persamaan pertama: $x - y + 2z$ harus bernilai 0.

Bagian B – Aturan Cramer.

Langkah 3 **Bentuk tiga matriks Cramer.**

Ganti **kolom** yang sesuai dengan $\mathbf{b} = (0, 4, 2)^T$; kolom lainnya disalin dari P.

$$P_x = \begin{bmatrix} \square & -1 & 2 \\ \square & -1 & 1 \\ \square & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_y = \begin{bmatrix} 1 & \square & 2 \\ 2 & \square & 1 \\ 1 & \square & 1 \end{bmatrix}, \quad P_z = \begin{bmatrix} 1 & -1 & \square \\ 2 & -1 & \square \\ 1 & 0 & \square \end{bmatrix}.$$

Langkah 4 **Hitung $\det(P_x)$ dengan Sarrus.**

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			$\square$
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(\square)(\square)(\square)$	$\square$
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			$\square$

$$\det(P_x) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = \square - \square = \square.$$

Langkah 5 **Hitung** $\det(P_y)$ **dengan Sarrus.**

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(□)(□)(□)	□
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(□)(□)(□)	□
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(□)(□)(□)	□
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			□
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	(□)(□)(□)	□
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	(□)(□)(□)	□
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	(□)(□)(□)	□
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			□

$$\det(P_y) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = \square - \square = \square.$$

Langkah 6 **Hitung** $\det(P_z)$ **dengan Sarrus.**

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(□)(□)(□)	□
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(□)(□)(□)	□
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(□)(□)(□)	□
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			□
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	(□)(□)(□)	□
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	(□)(□)(□)	□
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	(□)(□)(□)	□
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			□

$$\det(P_z) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = \square - \square = \square.$$

Langkah 7 **Bagi dengan** $\det(P)$**.**

$$x = \frac{\det(P_x)}{\det(P)} = \frac{\square}{\square} = \square, \qquad y = \frac{\det(P_y)}{\det(P)} = \frac{\square}{\square} = \square, \qquad z = \frac{\det(P_z)}{\det(P)} = \frac{\square}{\square} = \square.$$

Petunjuk: penyebutnya selalu $\det(P)$ dari GE 2, bukan determinan lain.

Cek mandiri: hasil Bagian B harus sama dengan Bagian A.

Bagian C – Gauss-Jordan pada $[P \mid \mathbf{b}]$**.**

Langkah 8 **Tuliskan matriks augmentasi.**

$$[P \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right].$$

Urutan OBE-nya sama dengan GE 8, tetapi sisi kanan sekarang hanya satu kolom.

Langkah 9 **OBE:** $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	-1	1	4
R_1 (acuan)	1	-1	2	0
$(-2) \times R_1$				
R_2 (baru) = jumlah				

Cek mandiri: jumlah semua entri R_2 (baru) seharusnya 2.

Langkah 10 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	0	1	2
R_1 (acuan)	1	-1	2	0
$(-1) \times R_1$				
R_3 (baru) = jumlah				

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya 2.

Langkah 11 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama) (Lgk. 10)				
R_2 (acuan) (Lgk. 9)				
$(-1) \times R_2$				
R_3 (baru) = jumlah				

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya 0.

Titik cek setelah Langkah 11

Tuliskan matriks lengkap saat ini:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} & & & \\ & & & \\ & & & \end{array}\right]$$

Langkah 12 **OBE:** $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$

Tujuan: menjadikan pivot baris 3 (kolom 3; jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 3 dengan $\dfrac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

R_3 (lama) (Lgk. 11)				
R_3 (baru) = $(\frac{1}{2}) \times R_3$				

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya 0.

Langkah 13 **OBE:** $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 3 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya -3). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-3}{1} = 3$.

R_2 (lama) (Lgk. 9)				
R_3 (acuan) (Lgk. 12)				
$3 \times R_3$				
R_2 (baru) = jumlah				

Cek mandiri: jumlah semua entri R_2 (baru) seharusnya 2.

Langkah 14 **OBE:** $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 3 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_1 (lama)	1	-1	2	0
R_3 (acuan) (Lgk. 12)				
$(-2) \times R_3$				
R_1 (baru) = jumlah				

Cek mandiri: jumlah semua entri R_1 (baru) seharusnya 2.

Langkah 15 **OBE:** $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 2 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya -1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-1}{1} = 1$.

R_1 (lama) (Lgk. 14)				
R_2 (acuan) (Lgk. 13)				
$1 \times R_2$				
R_1 (baru) = jumlah				

Cek mandiri: jumlah semua entri R_1 (baru) seharusnya 4.

Titik cek setelah Langkah 15

Tuliskan matriks lengkap saat ini:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

Langkah 16 **Baca solusi dan bandingkan.**

Metode	x	y	z
A. Invers			
B. Cramer			
C. Gauss-Jordan			

Cek mandiri: substitusikan ke ketiga persamaan: $(\square) - (\square) + 2(\square) = 0$, $2(\square) - (\square) + (\square) = 4$,

(☐) + (☐) = 2.

Langkah 17 **Refleksi.**

Metode mana yang paling cepat untuk SPL ini? Metode mana yang Anda pilih jika ruas kanannya diganti menjadi $\mathbf{b} = (1, 1, 1)^T$? Jelaskan.

9.10 GE 10 – Matriks singular dan akibatnya pada SPL

Soal GE 10

Diketahui $S = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 \end{bmatrix}$. (a) Hitung $\det(S)$. (b) Coba cari S^{-1} dengan Gauss-Jordan dan amati apa yang terjadi. (c) Temukan hubungan antarbaris. (d) Selidiki SPL $S\mathbf{x} = \mathbf{b}$ untuk dua pilihan $\mathbf{b}$.

Langkah 1 **Hitung $\det(S)$ dengan Sarrus.**

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(☐)(☐)(☐)	☐
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(☐)(☐)(☐)	☐
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(☐)(☐)(☐)	☐
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			☐
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	(☐)(☐)(☐)	☐
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	(☐)(☐)(☐)	☐
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	(☐)(☐)(☐)	☐
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			☐

$$\det(S) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = \square - \square = \square.$$

Langkah 2 **Coba Gauss-Jordan pada $[S \mid I]$.**

$$[S \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Langkah 3 **OBE: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$**

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	5	7	0	1	0
R_1 (acuan)	1	2	3	1	0	0
$(-2) \times R_1$	☐	☐	☐	☐	☐	☐
R_2 (baru) = jumlah	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cek mandiri: jumlah semua entri R_2 (baru) seharusnya 1.

Langkah 4 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 3). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{3}{1} = -3$.

R_3 (lama)	3	7	10	0	0	1
R_1 (acuan)	1	2	3	1	0	0
$(-3) \times R_1$	☐	☐	☐	☐	☐	☐
R_3 (baru) = jumlah	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya 0.

Langkah 5 **OBE:** $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (jika langkah sebelumnya benar, nilainya 1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama) (Lgk. 4)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
R_2 (acuan) (Lgk. 3)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
$(-1) \times R_2$	☐	☐	☐	☐	☐	☐
R_3 (baru) = jumlah	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cek mandiri: jumlah semua entri R_3 (baru) seharusnya -1.

Titik cek setelah Langkah 5

Tuliskan matriks lengkap saat ini:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

Langkah 6 **Kesimpulan tentang invers.**

Baris ketiga di sisi *kiri* menjadi (☐, ☐, ☐), sehingga sisi kiri _____ diubah menjadi I_3. Jadi S _____.

Langkah 7 **Temukan hubungan antarbaris.**

Lengkapi: $R_1 + R_2 = (1+2,\ 2+5,\ 3+7) = (\square, \square, \square) = R_{\square}$.

Petunjuk: baris yang merupakan kombinasi linear baris lain selalu membuat determinan nol.

Langkah 8 **SPL dengan $\mathbf{b} = (1,2,3)^T$.**

Lakukan OBE yang sama pada kolom **b**: $(1,2,3) \xrightarrow{R_2-2R_1} (1,\square,3) \xrightarrow{R_3-3R_1} (1,\square,\square) \xrightarrow{R_3-R_2} (1,\square,\square)$.

Baris terakhir menjadi $[0 \quad 0 \quad 0 \mid \square]$, yaitu persamaan $0 = \square$. Maka SPL ini mempunyai _____ solusi.

Langkah 9 **SPL dengan $\mathbf{b} = (1, 2, 4)^T$.**

$(1, 2, 4) \xrightarrow{R_2 - 2R_1} (1, \square, 4) \xrightarrow{R_3 - 3R_1} (1, \square, \square) \xrightarrow{R_3 - R_2} (1, \square, \square)$.

Baris terakhir menjadi $[0 \quad 0 \quad 0 \mid \square]$, yaitu persamaan $0 = \square$. Maka SPL ini mempunyai _____ solusi.

Petunjuk: bandingkan dengan Contoh 7.7. Untuk $\mathbf{b}$ yang memenuhi $b_3 = b_1 + b_2$, persamaan ketiga "tidak membawa informasi baru".

Langkah 10 **Refleksi.**

Mengapa Aturan Cramer tidak dapat dipakai untuk kedua SPL pada Langkah 8 dan 9, padahal SPL pada Langkah 8 tetap mempunyai solusi?

---

10 Kunci Jawaban Guided Exercise

Untuk dosen dan asisten

Bagian ini berisi jawaban lengkap guided exercise. Nomor langkah sama dengan nomor "Langkah" pada Bagian 9. Jika diktat dibagikan kepada mahasiswa tanpa kunci, cukup cetak halaman sebelum bagian ini.

Ringkasan jawaban akhir

GE 1 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$; $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{3}{2} & 2 \end{bmatrix}$; $k = \pm 2$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ -9 & \frac{29}{2} \end{bmatrix}$

GE 2–3 $C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$; $\det(P) = 2$ (baris 1, baris 3, dan Sarrus)

GE 4 $\det(G) = 24$

GE 5 $\det(C) = 20$

GE 6 3, 24, -6, $\frac{1}{3}$, 4, $-\frac{3}{2}$, -18, $-\frac{1}{6}$, tidak dapat ditentukan; $\det(D) = -15$

GE 7–8 $P^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

GE 9 $(x, y, z) = (3, 1, -1)$; $\det(P_x) = 6$, $\det(P_y) = 2$, $\det(P_z) = -2$

GE 10 $\det(S) = 0$; S singular; $R_3 = R_1 + R_2$; $\mathbf{b} = (1, 2, 3)^T$: tak hingga banyak solusi; $\mathbf{b} = (1, 2, 4)^T$: tidak ada solusi

GE 1 – Invers matriks 2×2

Langkah 1. $\det(A) = (5)(2) - (3)(3) = 10 - 9 = \mathbf{1}$.

Langkah 2. $\det(A) \neq 0$, sehingga A invertibel.

Langkah 3. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$.

Langkah 4. $A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{-3} \\ \mathbf{-3} & \mathbf{5} \end{bmatrix}$.

Langkah 5. $(1,1)$: $(5)(2) + (3)(-3) = 1$; $(1,2)$: $(5)(-3) + (3)(5) = 0$; $(2,1)$: $(3)(2) + (2)(-3) = 0$; $(2,2)$: $(3)(-3) + (2)(5) = 1$.

Langkah 6. $\det(B) = (4)(2) - (2)(3) = 8 - 6 = 2$; $B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{-\frac{3}{2}} & \mathbf{2} \end{bmatrix}$. Cek: $(4)(1) + (2)(-\frac{3}{2}) = 4 - 3 = 1$.

Langkah 7. $\det(K) = (k)(k) - (4)(1) = k^2 - 4$; $k^2 = 4$, sehingga $k = \mathbf{2}$ atau $k = \mathbf{-2}$. (Untuk $k = 2$, baris 1 adalah $2\times$ baris 2.)

Langkah 8. $AB = \begin{bmatrix}(5)(4)+(3)(3) & (5)(2)+(3)(2)\\ (3)(4)+(2)(3) & (3)(2)+(2)(2)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}29 & 16\\ 18 & 10\end{bmatrix}$; $\det(AB) = 290 - 288 = 2 = 1 \cdot 2$.

Langkah 9. $(AB)^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}10 & -16\\ -18 & 29\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{5} & \mathbf{-8}\\ \mathbf{-9} & \mathbf{\frac{29}{2}}\end{bmatrix}$.

Langkah 10. $B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix}1 & -1\\ -\frac{3}{2} & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -3\\ -3 & 5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2+3 & -3-5\\ -3-6 & \frac{9}{2}+10\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5 & -8\\ -9 & \frac{29}{2}\end{bmatrix}$. ✓

Langkah 11. $A^{-1}B^{-1} = \begin{bmatrix}\frac{13}{2} & -8\\ -\frac{21}{2} & 13\end{bmatrix} \neq (AB)^{-1}$. Urutan harus dibalik karena perkalian matriks tidak komutatif: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = I$, sedangkan $(AB)(A^{-1}B^{-1})$ tidak dapat disederhanakan.

GE 2 – Minor, kofaktor, dan ekspansi kofaktor

Langkah 1. $\begin{bmatrix}+ & - & +\\ - & + & -\\ + & - & +\end{bmatrix}$.

Langkah 2.

Posisi $(1,1)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 2 & \mathbf{-1} & \mathbf{1}\\ 1 & \mathbf{0} & \mathbf{1}\end{bmatrix}$$
hapus baris 1, kolom 1

$$M_{11} = \begin{vmatrix}-1 & 1\\ 0 & 1\end{vmatrix} = (-1)(1) - (1)(0) = -1 - 0 = -1$$
$$C_{11} = (-1)^{1+1}M_{11} = (+1)(-1) = -1$$

Posisi $(1,2)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ \mathbf{2} & -1 & \mathbf{1}\\ \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1}\end{bmatrix}$$
hapus baris 1, kolom 2

$$M_{12} = \begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix} = (2)(1) - (1)(1) = 2 - 1 = 1$$
$$C_{12} = (-1)^{1+2}M_{12} = (-1)(1) = -1$$

Posisi $(1,3)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ \mathbf{2} & \mathbf{-1} & 1\\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & 1\end{bmatrix}$$
hapus baris 1, kolom 3

$$M_{13} = \begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 0\end{vmatrix} = (2)(0) - (-1)(1) = 0 - (-1) = 1$$
$$C_{13} = (-1)^{1+3}M_{13} = (+1)(1) = 1$$

Posisi $(2,1)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix}1 & \mathbf{-1} & \mathbf{2}\\ 2 & -1 & 1\\ 1 & \mathbf{0} & \mathbf{1}\end{bmatrix}$$
hapus baris 2, kolom 1

$$M_{21} = \begin{vmatrix}-1 & 2\\ 0 & 1\end{vmatrix} = (-1)(1) - (2)(0) = -1 - 0 = -1$$
$$C_{21} = (-1)^{2+1}M_{21} = (-1)(-1) = 1$$

Posisi $(2,2)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & \mathbf{2} \\ 2 & -1 & 1 \\ \mathbf{1} & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} \quad \text{hapus baris 2, kolom 2}$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (2)(1) = 1 - 2 = -1$$
$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (+1)(-1) = -1$$

Posisi $(2,3)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{hapus baris 2, kolom 3}$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = (1)(0) - (-1)(1) = 0 - (-1) = 1$$
$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = (-1)(1) = -1$$

Posisi $(3,1)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} 1 & \mathbf{-1} & \mathbf{2} \\ 2 & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{hapus baris 3, kolom 1}$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)(1) - (2)(-1) = -1 - (-2) = 1$$
$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = (+1)(1) = 1$$

Posisi $(3,2)$ (tanda $-$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & \mathbf{2} \\ \mathbf{2} & -1 & \mathbf{1} \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{hapus baris 3, kolom 2}$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (2)(2) = 1 - 4 = -3$$
$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1)(-3) = 3$$

Posisi $(3,3)$ (tanda $+$)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & 2 \\ \mathbf{2} & \mathbf{-1} & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{hapus baris 3, kolom 3}$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = (1)(-1) - (-1)(2) = -1 - (-2) = 1$$
$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = (+1)(1) = 1$$

Langkah 3. $C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ (jumlah entri $= 3$).

Langkah 4.

$$\begin{aligned} \det(P) &= a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \\ &= (1)(-1) + (-1)(-1) + (2)(1) \\ &= (-1) + 1 + 2 = \boxed{2} \end{aligned}$$

Langkah 5.

$$\begin{aligned} \det(P) &= a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} \\ &= (1)(1) + (0)(3) + (1)(1) \\ &= 1 + 0 + 1 = \boxed{2} \end{aligned}$$

Langkah 6. $\det(P) = 2 \neq 0$, sehingga P invertibel.

Langkah 7. Baris 3 atau kolom 2, karena masing-masing memuat satu entri nol.

GE 3 – Aturan Sarrus

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(1)(-1)(1)$	-1
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(-1)(1)(1)$	-1
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(2)(2)(0)$	0
Jumlah diagonal turun (diberi tanda $+$)			$\mathbf{-2}$
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(1)(-1)(2)$	-2
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(0)(1)(1)$	0
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(1)(2)(-1)$	-2
Jumlah diagonal naik (diberi tanda $-$)			$\mathbf{-4}$

$$\det(P) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = -2 - (-4) = \boxed{2}.$$

Sama dengan GE 2.

GE 4 – Determinan 4×4

Langkah 1. Posisi $(3,3)$, entri 4: $\det(G) = 4 \cdot C_{33}$.

Langkah 2. $(-1)^{3+3} = +1$, sehingga $C_{33} = +M_{33}$.

Langkah 3. Baris tersisa $1, 2, 4$; kolom tersisa $1, 2, 4$: $M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$.

Langkah 4. Tanda posisi $(2,2)$ adalah $+$: $M_{33} = (3)(+1)\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (3)(1)[(2)(1) - (0)(1)] = 6.$

Langkah 5. $\det(G) = 4 \cdot 6 = \mathbf{24}$.

Langkah 6. Tanda $+1$; $M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (1)(+1)\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8$ (ekspansi kolom 3); $\det(G) = 3 \cdot 8 = \mathbf{24}$.

GE 5 – Determinan dengan reduksi baris

Langkah 1–4 (pada langkah pertukaran, matriksnya adalah $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$): **Langkah 1:** $R_1 \leftrightarrow R_2$

Tujuan: entri pada posisi pivot baris 1 bernilai 0 sehingga tidak dapat dijadikan pivot. Tukar baris 1 dengan baris 2 yang entri pada kolom tersebut tidak nol.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{6} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{3} \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

Tujuan: menjadikan pivot baris 1 (kolom 1; saat ini 2) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 1 dengan $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

R_1 (lama)	2	4	6
R_1 (baru) $= (\frac{1}{2}) \times R_1$	1	2	3

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Langkah 3: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	5	2
R_1 (acuan)	1	2	3
$(-1) \times R_1$	-1	-2	-3
R_3 (baru) = jumlah	0	3	-1

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{-1} \end{bmatrix}$$

Langkah 4: $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai 3). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{3}{1} = -3$.

R_3 (lama)	0	3	-1
R_2 (acuan)	0	1	3
$(-3) \times R_2$	0	-3	-9
R_3 (baru) = jumlah	0	0	-10

Matriks setelah Langkah 4 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-10} \end{bmatrix}$$

Langkah 5.

Lgk.	OBE	Efek pada determinan	Catatan kumulatif
1	$R_1 \leftrightarrow R_2$	dikali -1	$\det(M_1) = -\det(C)$
2	$R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$	dikali $\frac{1}{2}$	$\det(M_2) = -\frac{1}{2}\det(C)$
3	$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$	tidak berubah	$\det(M_3) = -\frac{1}{2}\det(C)$
4	$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$	tidak berubah	$\det(M_4) = -\frac{1}{2}\det(C)$

Langkah 6. Diagonal U: $1, 1, -10$, sehingga $\det(U) = -10$.

Langkah 7. $-10 = -\frac{1}{2}\det(C)$, sehingga $\det(C) = \mathbf{20}$.

Langkah 8.

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(0)(4)(2)	0
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(1)(6)(1)	6
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(3)(2)(5)	30
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			**36**
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	(1)(4)(3)	12
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	(5)(6)(0)	0
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	(2)(2)(1)	4
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			**16**

$$\det(C) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = 36 - 16 = \boxed{20}.$$

GE 6 – Sifat-sifat determinan

No.	Ditanya	Sifat	Hasil
1	$\det(A^T)$	$\det(A^T) = \det(A)$	3
2	$\det(2A)$	$\det(kA) = k^n \det(A)$	$2^3 \cdot 3 = 24$
3	$\det(AB)$	$\det(AB) = \det(A)\det(B)$	$3(-2) = -6$
4	$\det(A^{-1})$	$\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$	$\frac{1}{3}$
5	$\det(B^2)$	hasil kali	$(-2)^2 = 4$
6	$\det(A^T B^{-1})$	transpose, hasil kali, invers	$3 \cdot (-\frac{1}{2}) = -\frac{3}{2}$
7	$\det(3A^{-1}B^T)$	skalar, invers, transpose	$3^3 \cdot \frac{1}{3} \cdot (-2) = -18$
8	$\det\left((AB)^{-1}\right)$	invers dan hasil kali	$\frac{1}{-6} = -\frac{1}{6}$
9	$\det(A+B)$	$\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$	tidak dapat ditentukan

Langkah 1. $\det(D) = (-1) \cdot (5) \cdot (1) \cdot 3 = \mathbf{-15}$.

GE 7 – Invers dengan adjoin

Langkah 1. $\det(P) = 2$.

Langkah 2. $C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 3. Baris $(-1,-1,1)$, $(1,-1,-1)$, $(1,3,1)$ menjadi kolom: $\operatorname{adj}(P) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

Langkah 4. $P^{-1} = \frac{1}{2}\operatorname{adj}(P) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

Langkah 5. Perhitungan cek:

$$\begin{aligned}
\text{entri } (1,1) &= (1)(-\tfrac{1}{2}) + (-1)(-\tfrac{1}{2}) + (2)(\tfrac{1}{2}) = 1 \\
\text{entri } (1,2) &= (1)(\tfrac{1}{2}) + (-1)(-\tfrac{1}{2}) + (2)(-\tfrac{1}{2}) = 0 \\
\text{entri } (1,3) &= (1)(\tfrac{1}{2}) + (-1)(\tfrac{3}{2}) + (2)(\tfrac{1}{2}) = 0 \\
\text{entri } (2,1) &= (2)(-\tfrac{1}{2}) + (-1)(-\tfrac{1}{2}) + (1)(\tfrac{1}{2}) = 0 \\
\text{entri } (2,2) &= (2)(\tfrac{1}{2}) + (-1)(-\tfrac{1}{2}) + (1)(-\tfrac{1}{2}) = 1 \\
\text{entri } (2,3) &= (2)(\tfrac{1}{2}) + (-1)(\tfrac{3}{2}) + (1)(\tfrac{1}{2}) = 0 \\
\text{entri } (3,1) &= (1)(-\tfrac{1}{2}) + (0)(-\tfrac{1}{2}) + (1)(\tfrac{1}{2}) = 0 \\
\text{entri } (3,2) &= (1)(\tfrac{1}{2}) + (0)(-\tfrac{1}{2}) + (1)(-\tfrac{1}{2}) = 0 \\
\text{entri } (3,3) &= (1)(\tfrac{1}{2}) + (0)(\tfrac{3}{2}) + (1)(\tfrac{1}{2}) = 1
\end{aligned}$$

GE 8 – Invers dengan Gauss-Jordan

Langkah 2: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	−1	1	0	1	0
R_1 (acuan)	1	−1	2	1	0	0
$(-2) \times R_1$	−2	2	−4	−2	0	0
R_2 (baru) = jumlah	0	1	−3	−2	1	0

Matriks setelah Langkah 2 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} & \mathbf{-2} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 3: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	0	1	0	0	1
R_1 (acuan)	1	−1	2	1	0	0
$(-1) \times R_1$	−1	1	−2	−1	0	0
R_3 (baru) = jumlah	0	1	−1	−1	0	1

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 4: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	0	1	-1	-1	0	1
R_2 (acuan)	0	1	-3	-2	1	0
$(-1) \times R_2$	0	-1	3	2	-1	0
R_3 (baru) = jumlah	0	0	2	1	-1	1

Matriks setelah Langkah 4 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 5: $R_3 \leftarrow \frac{1}{2} R_3$

Tujuan: menjadikan pivot baris 3 (kolom 3; saat ini 2) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 3 dengan $\dfrac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

R_3 (lama)	0	0	2	1	-1	1
R_3 (baru) $= (\frac{1}{2}) \times R_3$	0	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Matriks setelah Langkah 5 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{\frac{1}{2}} & \mathbf{-\frac{1}{2}} & \mathbf{\frac{1}{2}} \end{array}\right]$$

Langkah 6: $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 3 (saat ini bernilai -3). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-3}{1} = 3$.

R_2 (lama)	0	1	-3	-2	1	0
R_3 (acuan)	0	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$3 \times R_3$	0	0	3	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$
R_2 (baru) = jumlah	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$

Matriks setelah Langkah 6 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{-\frac{1}{2}} & \mathbf{-\frac{1}{2}} & \mathbf{\frac{3}{2}} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

Langkah 7: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 3 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_1 (lama)	1	-1	2	1	0	0
R_3 (acuan)	0	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$(-2) \times R_3$	0	0	-2	-1	1	-1
R_1 (baru) = jumlah	1	-1	0	0	1	-1

Matriks setelah Langkah 7 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

Langkah 8: $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 2 (saat ini bernilai -1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-1}{1} = 1$.

R_1 (lama)	1	-1	0	0	1	-1
R_2 (acuan)	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
$1 \times R_2$	0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
R_1 (baru) = jumlah	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Matriks setelah Langkah 8 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-\frac{1}{2}} & \mathbf{\frac{1}{2}} & \mathbf{\frac{1}{2}} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

Titik cek Langkah 4: $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$. **Langkah 9:** P^{-1} sama dengan GE 7.

GE 9 – SPL dengan tiga metode

Langkah 1. $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (0, 4, 2)^T$.

Langkah 2.

$$x = (-\tfrac{1}{2})(0) + (\tfrac{1}{2})(4) + (\tfrac{1}{2})(2) = 3$$
$$y = (-\tfrac{1}{2})(0) + (-\tfrac{1}{2})(4) + (\tfrac{3}{2})(2) = 1$$
$$z = (\tfrac{1}{2})(0) + (-\tfrac{1}{2})(4) + (\tfrac{1}{2})(2) = -1$$

Langkah 3. $P_x = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $P_z = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Langkah 4.

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(0)(-1)(1)$	0
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(-1)(1)(2)$	-2
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(2)(4)(0)$	0
Jumlah diagonal turun (diberi tanda $+$)			$\mathbf{-2}$
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(2)(-1)(2)$	-4
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(0)(1)(0)$	0
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(1)(4)(-1)$	-4
Jumlah diagonal naik (diberi tanda $-$)			$\mathbf{-8}$

$$\det(P_x) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = -2 - (-8) = \boxed{6}.$$

Langkah 5.

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(1)(4)(1)$	4
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(0)(1)(1)$	0
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(2)(2)(2)$	8
Jumlah diagonal turun (diberi tanda $+$)			$\mathbf{12}$
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(1)(4)(2)$	8
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(2)(1)(1)$	2
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(1)(2)(0)$	0
Jumlah diagonal naik (diberi tanda $-$)			$\mathbf{10}$

$$\det(P_y) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = 12 - 10 = \boxed{2}.$$

Langkah 6.

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(1)(-1)(2)$	-2
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(-1)(4)(1)$	-4
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(0)(2)(0)$	0
Jumlah diagonal turun (diberi tanda $+$)			$\mathbf{-6}$
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(1)(-1)(0)$	0
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(0)(4)(1)$	0
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(2)(2)(-1)$	-4
Jumlah diagonal naik (diberi tanda $-$)			$\mathbf{-4}$

$$\det(P_z) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = -6 - (-4) = \boxed{-2}.$$

Langkah 7. $x = \frac{6}{2} = 3$, $y = \frac{2}{2} = 1$, $z = \frac{-2}{2} = -1$.

Langkah 8–15. **Langkah 9:** $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	-1	1	4
R_1 (acuan)	1	-1	2	0
$(-2) \times R_1$	-2	2	-4	0
R_2 (baru) = jumlah	0	1	-3	4

Matriks setelah Langkah 9 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} & \mathbf{4} \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Langkah 10: $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	1	0	1	2
R_1 (acuan)	1	-1	2	0
$(-1) \times R_1$	-1	1	-2	0
R_3 (baru) = jumlah	0	1	-1	2

Matriks setelah Langkah 10 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{2} \end{array}\right]$$

Langkah 11: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	0	1	-1	2
R_2 (acuan)	0	1	-3	4
$(-1) \times R_2$	0	-1	3	-4
R_3 (baru) = jumlah	0	0	2	-2

Matriks setelah Langkah 11 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{-2} \end{array}\right]$$

Langkah 12: $R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3$

Tujuan: menjadikan pivot baris 3 (kolom 3; saat ini 2) bernilai 1. Kalikan seluruh baris 3 dengan $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

R_3 (lama)	0	0	2	-2
R_3 (baru) = $(\frac{1}{2}) \times R_3$	0	0	1	-1

Matriks setelah Langkah 12 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{-1} \end{array}\right]$$

Langkah 13: $R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 3 (saat ini bernilai -3). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-3}{1} = 3$.

R_2 (lama)	0	1	-3	4
R_3 (acuan)	0	0	1	-1
$3 \times R_3$	0	0	3	-3
R_2 (baru) = jumlah	0	1	0	1

Matriks setelah Langkah 13 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Langkah 14: $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 3 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 3 sebagai acuan karena entri kolom 3-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_1 (lama)	1	-1	2	0
R_3 (acuan)	0	0	1	-1
$(-2) \times R_3$	0	0	-2	2
R_1 (baru) = jumlah	1	-1	0	2

Matriks setelah Langkah 14 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Langkah 15: $R_1 \leftarrow R_1 + R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 1 kolom 2 (saat ini bernilai -1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{-1}{1} = 1$.

R_1 (lama)	1	-1	0	2
R_2 (acuan)	0	1	0	1
$1 \times R_2$	0	1	0	1
R_1 (baru) = jumlah	1	0	0	3

Matriks setelah Langkah 15 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Titik cek Langkah 11: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array}\right]$.

Langkah 16. Ketiga metode memberikan $(3, 1, -1)$. Substitusi: $3 - 1 + 2(-1) = 0$, $2(3) - 1 + (-1) = 4$, $3 + (-1) = 2$.

Langkah 17 (contoh jawaban). Untuk satu SPL 3×3, Gauss-Jordan pada $[P \mid \mathbf{b}]$ biasanya paling cepat. Jika ruas kanan diganti, metode invers paling hemat karena P^{-1} sudah diketahui: $P^{-1}(1,1,1)^T = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$.

GE 10 – Matriks singular

Langkah 1.

Diagonal	Entri	Perkalian	Hasil
Turun 1	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$(1)(5)(10)$	50
Turun 2	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$(2)(7)(3)$	42
Turun 3	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$(3)(2)(7)$	42
Jumlah diagonal turun (diberi tanda +)			**134**
Naik 1	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$(3)(5)(3)$	45
Naik 2	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$(7)(7)(1)$	49
Naik 3	$a_{33}a_{21}a_{12}$	$(10)(2)(2)$	40
Jumlah diagonal naik (diberi tanda −)			**134**

$$\det(S) = (\text{jumlah turun}) - (\text{jumlah naik}) = 134 - 134 = \boxed{0}.$$

Langkah 2–5. Langkah 3: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 2 kolom 1 (saat ini bernilai 2). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{2}{1} = -2$.

R_2 (lama)	2	5	7	0	1	0
R_1 (acuan)	1	2	3	1	0	0
$(-2) \times R_1$	−2	−4	−6	−2	0	0
R_2 (baru) = jumlah	0	1	1	−2	1	0

Matriks setelah Langkah 3 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ 3 & 7 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Langkah 4: $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 1 (saat ini bernilai 3). Gunakan baris 1 sebagai acuan karena entri kolom 1-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\dfrac{3}{1} = -3$.

R_3 (lama)	3	7	10	0	0	1
R_1 (acuan)	1	2	3	1	0	0
$(-3) \times R_1$	-3	-6	-9	-3	0	0
R_3 (baru) = jumlah	0	1	1	-3	0	1

Matriks setelah Langkah 4 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{-3} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 5: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Tujuan: menolkan entri baris 3 kolom 2 (saat ini bernilai 1). Gunakan baris 2 sebagai acuan karena entri kolom 2-nya adalah 1. Pengali yang tepat: $k = -\frac{1}{1} = -1$.

R_3 (lama)	0	1	1	-3	0	1
R_2 (acuan)	0	1	1	-2	1	0
$(-1) \times R_2$	0	-1	-1	2	-1	0
R_3 (baru) = jumlah	0	0	0	-1	-1	1

Matriks setelah Langkah 5 (baris yang berubah dicetak merah):

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{-1} & \mathbf{-1} & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Langkah 6. Baris $(0, 0, 0)$; sisi kiri tidak dapat diubah menjadi I_3; S singular.

Langkah 7. $R_1 + R_2 = (3, 7, 10) = R_3$.

Langkah 8. $(1, 2, 3) \to (1, 0, 3) \to (1, 0, 0) \to (1, 0, 0)$; baris terakhir [0 0 0 | 0], yaitu $0 = 0$: **tak hingga banyak** solusi, yaitu $x = 1 - t$, $y = -t$, $z = t$.

Langkah 9. $(1, 2, 4) \to (1, 0, 4) \to (1, 0, 1) \to (1, 0, 1)$; baris terakhir [0 0 0 | 1], yaitu $0 = 1$: **tidak ada** solusi.

Langkah 10 (contoh jawaban). Aturan Cramer membagi dengan $\det(S) = 0$, dan teoremanya hanya berlaku untuk SPL dengan solusi tunggal. Pada Langkah 8 solusinya ada tetapi tidak tunggal, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai satu nilai $\det(S_j)/\det(S)$.